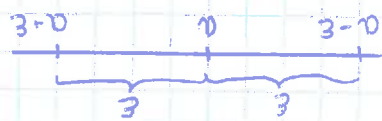


Exercícios 1-6 - Noções topológicas

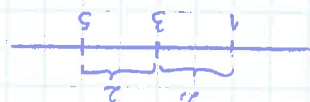
Verificação de centros a e raio ϵ



$$V_\epsilon(a) =]a - \epsilon, a + \epsilon[$$

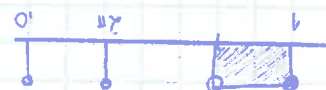
Ex.: 1.2

a) $V_{1/5}(3) =]2,5, 3,5[$



Ex.: 1.6

(a) $S =]1,4[\cup]2\pi, 10[$



$$\text{int}(S) =]1,4[$$

$$\text{ext}(S) =]-\infty, 1[\cup]4, +\infty[\cup]2\pi, 10[$$

$$\text{pnt}(S) = \{1, 4, 2\pi, 10\}$$

$$\bar{S} = [1, 4] \cup]2\pi, 10[$$

Ex.: 1.9

a) $S = [1, 4] \cup]2\pi, 10[$

• S não é fechado pois $\bar{S} \neq S$;

• S não é aberto pois $\text{int}(S) \neq S$;

• S é limitado mas não é fechado, logo não é compacto.

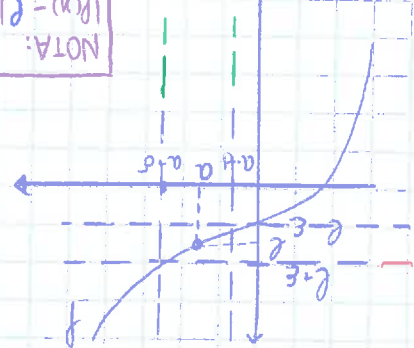
Ex.: 1.12

a) Pontos de acumulação de $S: [1, 4]$

Pontos isolados de $S: 2\pi, 10$

Exercícios 1-10 - Limites

Interpretação geométrica

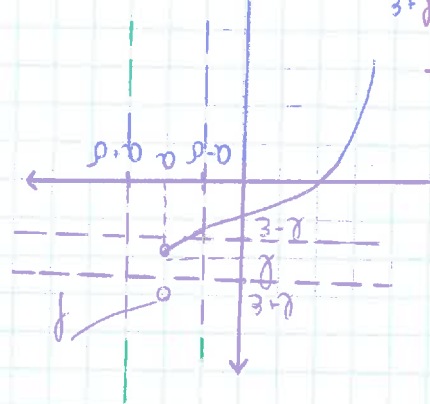


NOTA: $|f(x) - L| < \epsilon \Leftrightarrow f(x) \in]L - \epsilon, L + \epsilon[$

$$|x - a| < \delta \Leftrightarrow x \in]a - \delta, a + \delta[$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ ? SIM}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ NÃO}$$



Ex. 3.11
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$
 $0 \neq \infty$

Provar que

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} : 0 < |x| < \delta \Rightarrow |1/x^2 - 0| < \epsilon$

$|1/x^2 - 0| < \epsilon \Rightarrow 1/x^2 < \epsilon \Rightarrow 1 < \epsilon x^2$

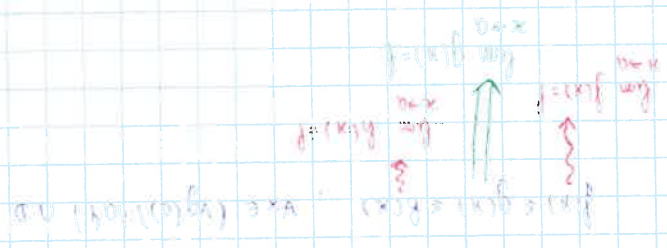
Logo, $\exists \delta = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \Rightarrow \delta = \frac{1}{\sqrt{\epsilon/3}}$

Solução

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (2x + 3) = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0$

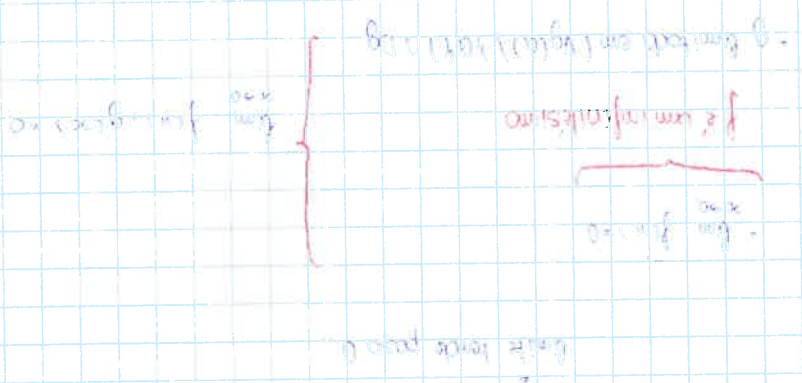
b) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x = 0$

Slide 11 - Lei do Equilíbrio



Ex. 3.10
 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right) = \infty$

Slide 12 - Produto de infinitésimo por função limitada



Ex. 3.9
 $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x} = \text{oscillates}$

Ex. 3.8
 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = \text{oscillates}$

Ex.: 1.35

$$S = [1,4] \cup 3\pi, 10]$$

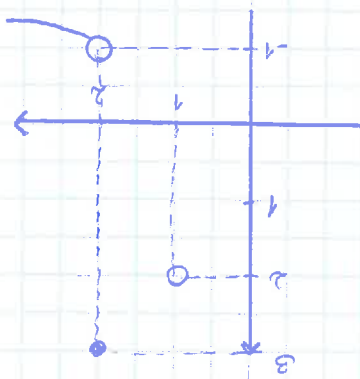
Pontos de acumulação de $S = [1,4]$

Pontos de acumulação à esquerda de $S = [1,4]$

direita de $S = [1,4]$



Ex.



Ex.: 1.33

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & x \leq 1 \\ \sqrt{x-2} & x > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-2} = -1$$

Não existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

b)

$$f(x) = \begin{cases} x & x \leq 1 \\ 3/x & x = 1 \\ \sqrt{x-1} & x > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$$

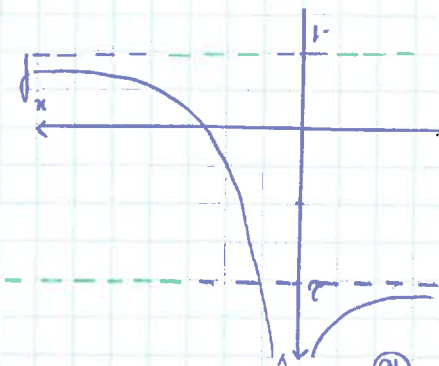
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

Aula 2 - 24-02-2015

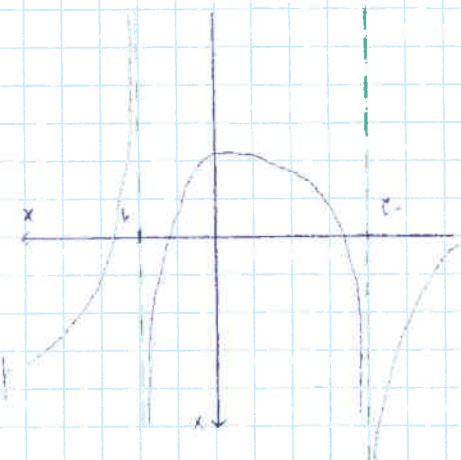
Slides 16 a 19 - limites (com gráficos)

(16)

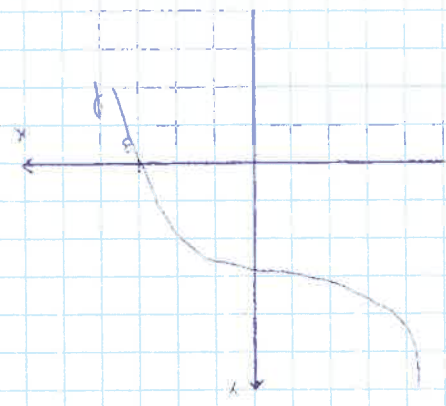


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$



$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$



$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

slides 30 & 32

Ex. 1.45

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x^3 + 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + x^2 + 5) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x^3 + 5) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x^2 + 5) = +\infty$

Note: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}$ quel que soit le signe de x $\rightarrow$ polynôme

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - x}{x^2 - 2x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2}{x^2} = 5$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - x}{x^2 - 2x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2}{x^2} = 5$

! Note: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \text{quel que soit le signe de } x$ $\rightarrow$ polynôme

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$g) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x^2-1} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x^2-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x^2-1} = -\infty \end{cases} \Rightarrow \text{NÃO EXISTE!}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}+2) = \frac{2+4}{1} = 6$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$$

$$j) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+5} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+5} - x)(\sqrt{x^2+5} + x)}{\sqrt{x^2+5} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+5 - x^2}{\sqrt{x^2+5} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{\sqrt{x^2+5} + x} = \frac{5}{+\infty} = 0$$

Exercícios 23 a 25 → continuidade

• f é contínua em $a \in D_f$ se
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Ex.: 1.48

$$f(x) = \begin{cases} x^2-1 & x \neq 2 \\ x+4 & x = 2 \end{cases}$$

valor de K tal que f seja contínua em $x=2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2-1 = 2^2-1 = 3$$

f é contínua em $x=2$ se $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = K+4 = 3$

Ex.: 1.49

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot a^2 + 6 & x < 3 \\ a - a & x = 3 \\ 3x + a & x > 3 \end{cases}$$

b) f contínua em $x=3$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 10$$

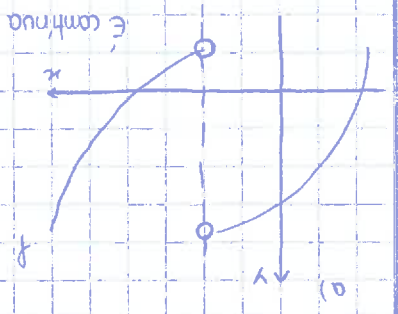
$$f(3) = a$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 3^-} x + a^2 + 6 = 9 + a^2$$

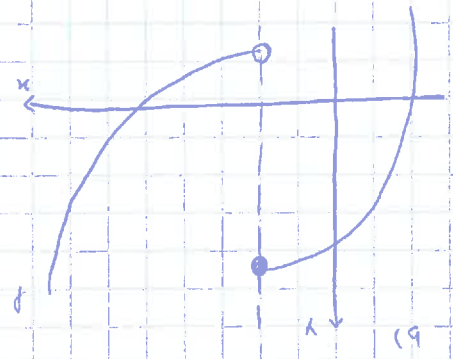
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} 3x + a = 9 + a$$

$$9 + a^2 = 9 + a \Rightarrow a^2 = a \Rightarrow a(a-1) = 0 \Rightarrow a=0 \vee a=1$$

Continuos ou não?



$DF = \mathbb{R} \setminus \{1\}$



f não é contínua em $x=1$
 $DF = \mathbb{R}$

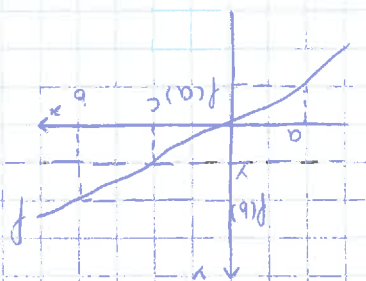
Slide 46 - Teorema de Bolzano

f contínua em $[a, b]$ $\Rightarrow \exists c \in]a, b[$ tal que $f(c) = y$

- y entre $f(a)$ e $f(b)$

Ex. 155

1) $f(x) = x^2 + 2x$
 f é contínua em $[0, 2]$
 $f(0) = 0$
 $f(2) = 8$
 $0 < 5 < 8$
 $f(0) = 0$
 $f(2) = 8$



Corolário de I. Bolzano

f contínua em $[a, b]$ $\Rightarrow f(a) \times f(b) < 0$
 $\Rightarrow f$ tem pelo menos um zero em $]a, b[$

Ex. 155

3. f contínua
 $DF = [0, 5]$
 $CF = [3, 4]$

$Dg = [0, 5]$
 $g(x) = f(x) - x$

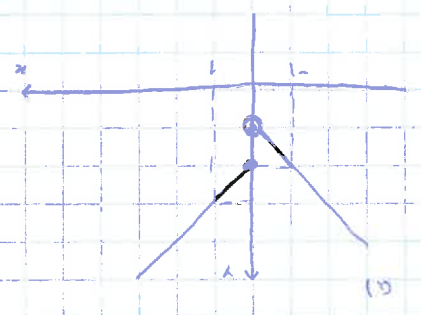
$g(0) = f(0) - 0 = 0 \in]3, 4[$ logo é positivo
 $g(5) = f(5) - 5 < 0$

g é contínua em $[0, 5]$ pois é a diferença de funções contínuas

Slide 27 - T. Weierstrass

Toda a função contínua em $[a, b]$ tem máximos e mínimos globais em $[a, b]$

Ex. 158



x	$y = x+2$
0	2
1	3

x	$y = -x+1$
0	1
1	0

a) Não tem máximo global em $[-1, 1]$
 b) Não controliz pois f não é contínua em $x=0$

Slides 30 a 32 - Derivadas

Derivada de f no ponto a

x este limite existe

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

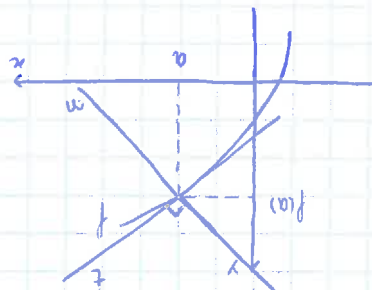
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Ex. 2.3

$$f(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad f'(3) = ?$$

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 1 - (3^2 + 1)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$$

Interpretação geométrica



$$mm = \frac{f(m) - f(a)}{m - a}$$

$$mt = f'(a)$$

Reta tangente a f no ponto a
 Declive: $mt = f'(a)$
 Equação: $y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$

Reta normal a f no ponto a
 Declive: $nm = -\frac{1}{f'(a)}$, $f'(a) \neq 0$

Equação: $y = -\frac{1}{f'(a)} \cdot (x - a) + f(a)$, $f'(a) \neq 0$

Ex.: 2.5

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$f'(3) = 6$$

$$y = 6 \cdot (x - 3) + 10$$

$$y = 6x - 8$$

$$f(x) = x^2 + 1$$

Reta Normal

Slides 33 a 35 - Derivadas

Derivada lateral da f à esquerda da a : $f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

x os limites existem

importante:
 f diferenciável em a
 $\Leftrightarrow$
 $f'_-(a) = f'_+(a)$ existem,
 no pontos e iguais!

Ex. 2.8

1) função f diferenciável em $x=1$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 1+2=3$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 1 \\ -x+5 & x < 1 \end{cases}$$

f não é diferenciável em $x=1$ pois $f'(1)$ não é único

2)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x^4 & x \geq 0 \\ x^3 & x < 0 \end{cases}$$

(a) f diferenciável em $x=0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + x^4 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + x^3) = 0$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$$

Prop. 2.9

f diferenciável em $a \Rightarrow f$ contínua em a

f não contínua em $a \Rightarrow f$ não é diferenciável em a

Ex. 2.11

f diferenciável em $x=0$?

a)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ suficiente se é contínua

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \rightarrow \text{não existe}$$

$\therefore$ Então f não é contínua em $x=0$ e portanto não é diferenciável em $x=0$.

b)

$$g(x) = \begin{cases} -x & x \geq 0 \\ x & x < 0 \end{cases}$$

g é contínua em $x=0 \rightarrow$ basta se pode concluir sobre a diferenciabilidade
 calculando os limites laterais por definição:

$$g_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

$$g_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

$g(0) = 0$ é diferenciável em $x=0$

Ex. 2.15

a) $f(x) = x e^{x^2}$

$$f'(x) = x^2 e^{x^2} + x \cdot 2x e^{x^2} = x^2 e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2} = 3x^2 e^{x^2}$$

b) $f(x) = (x-1)(x^2-3x)$

$$f'(x) = (x-1)'(x^2-3x) + (x-1)(x^2-3x)'$$

$$= (x-1)'(x^2-3x) + (x-1)(2x-3)$$

$$= x^2 - 3x + x^2 - 3x - 2x + 3 = 2x^2 - 8x + 3$$

c) $f(x) = 3 \lg x$

$$f'(x) = \frac{1}{x \lg x} = \frac{1}{x \lg x} = \frac{1}{x \lg x}$$

2.16

$(\lg \circ f)'(0)$

$f(x) = \sin x$ et $g(x) = e^{x^3-1}$

$g'(f(x)) = g'(f(0)) = g'(0) = g'(0) \cdot f'(0) = g'(0) \cdot \cos(0) = g'(0) \cdot 1 = g'(0)$

$g'(x) = (x^3-1)' e^{x^3-1} = 3x^2 e^{x^3-1}$

f) $f(x) = \cos(\lg_2(x^2))$

Aula 4 - 03-02-2015

Slide 40 - Régions de convergence

a) $f(x) = \cos(3x^2)$

df = R

$f'(x) = -6x \sin(3x^2) \Rightarrow df' = -12x \sin(3x^2) dx$

b) $f(x) = |x|$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$f'(x) = (x)' = 1$

Nous dérivons

$df' = R \setminus \{0\}$

$f^{(0)}(x) = f(x)$ é derivada de f
 $f^{(1)}(x) = (f'(x))'$ é derivada de f'
 $f^{(2)}(x) = (f''(x))'$ é derivada de f''

$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$ é derivada de ordem n de f

Ex 2.50

$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$
 $f'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

$f(x) = \ln(x)$
 $f'(x) = \frac{1}{x}$

$f(x) = e^{2x}$
 $f'(x) = 2e^{2x}$
 $f''(x) = 2 \cdot 2e^{2x} = 4e^{2x}$
 $f'''(x) = 4 \cdot 2e^{2x} = 8e^{2x}$

$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! x^{-(n+1)}$

Slides 42-44 - Regras de derivação

Teorema: $f(x) \rightarrow$ representa que depende de x .
Quanto: derivação que $f(x)$ e x dependem de x .

1º) Regras de derivação: regras que $f(x)$ e x dependem de x .

2º) Regras de derivação: regras que $f(x)$ e x dependem de x .

Ex 2.51

$f(x) = x^2$
 $f'(x) = 2x$

$f(x) = \ln(x)$
 $f'(x) = \frac{1}{x}$

$f(x) = (1-x) \cdot e^x$
 $f'(x) = -e^x + (1-x)e^x = (1-x-1)e^x = -xe^x$

$f(x) = x^2 \cdot e^x = x^2 \cdot e^x$
 $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = (2x + x^2)e^x$

Logo, $f'(x)$ é derivada de $f(x)$.

Hipótese: $P(n)$ verdadeira.
 $f^{(n)}(x) = (n+x)e^x$
Teste: $P(n+1)$ verdadeira.
 $f^{(n+1)}(x) = (n+1+x)e^x$

$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)}(x))' = ((n+x)e^x)' = (n+x)'e^x + (n+x)e^x = 1 \cdot e^x + (n+x)e^x = (n+1+x)e^x$
 $f^{(n+1)}(x) = (n+1+x)e^x$

$f(x) = \frac{1}{x}$
 Mostre-se que $f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot \frac{n!}{x^{n+1}}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

$f^{(0)}(x) \rightarrow f(x) = (-1)^0 \cdot \frac{0!}{x^{0+1}} = \frac{1}{x}$
 $= -x^{-2}$

a) Seja K um quadrado
 H.P. $P(K)$ notação: $f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot \frac{n!}{x^{n+1}}$
 Teste: $P(K+1)$ notação: $f^{(n+1)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot \frac{(n+1)!}{x^{n+2}}$

$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)}(x))' = \left((-1)^n \cdot \frac{n!}{x^{n+1}} \right)' = (-1)^n \cdot n! \cdot (-n-1) \cdot x^{-n-2}$
 $= (-1)^{n+1} \cdot (n+1)! \cdot x^{-n-2}$

$(K+1) - 1 = -(K+1+1)$
 $-(-1)^{n+1} \cdot x = (-1)^n \cdot (-1)^{n+1} \cdot x = (-1)^{n+1} \cdot x$
 $K! \cdot x \cdot (n+1)! = (K+1)!$

$1 - 2 + 3 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot n = \frac{1}{2} \rightarrow P(n)$

$P(1) \rightarrow 1 = \frac{1}{2(1+1)} \Leftrightarrow 1 = \frac{1}{2} \checkmark$

a) H.P. $P(K)$ notação: $1 + 2 + \dots + K = K(K+1)/2$

Teste: $P(K+1)$ notação: $1 + 2 + \dots + (K+1) = \frac{(K+1)(K+2)}{2}$

$1 + 2 + \dots + K + (K+1) = \frac{K(K+1)}{2} + K + 1 = \frac{K(K+1) + 2(K+1)}{2} = \frac{(K+1)(K+2)}{2}$

Slide 44

1) $f(x) = x^2 \ln x + nx - \frac{x^2}{2}$

$a \in \mathbb{R}^+$

Escreva $f'(a) = 11$

$f'(x) = (x^2 \ln x + nx - \frac{x^2}{2})'$
 $= (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)' + n - x$
 $= 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} + n - x$
 $= 2x \ln x + x + n - x$
 $= 2x \ln x + n$

$f'(a) = 11 \Rightarrow 2a \ln a + n = 11$
 (i) $2a \ln a = 0$
 (ii) $2a \ln a = 0 \vee 2a = 0$
 (iii) $2a \ln a = 0 \vee a = 1$

$f(x) = \begin{cases} e^{x-2} - 1 & \text{se } x < 2 \\ \ln(x-2) & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

(a) continuidade em $x=2$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \ln(2-2) = 0$

$f(2) = \ln(2-2) = 0$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = e^{2-2} - 1 = 1 - 1 = 0$

R: Então f é contínua pois limites laterais = $f(2)$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 1$$

$$f'(x) = 1$$

Se f é derivável em $x=a$, então f é diferenciável em $x=a$.

05.03.2015

Slides 46 e 49 - Inversa de uma função

f é injetiva se $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ ($x, y \in D_f$)

$$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Ex. 2.2

$$f(x) = 2x - 1$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

Sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ arbitrários tais que:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow 2x_1 - 1 = 2x_2 - 1$$

$$\Rightarrow 2x_1 = 2x_2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

Portanto, f é injetiva

$$g(x) = x^2$$

$$D_g = \mathbb{R}$$

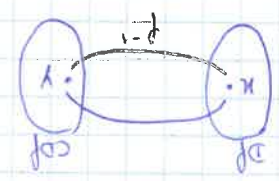
Sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ arbitrários tais que

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow x_1^2 = x_2^2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \vee x_1 = -x_2$$

$\therefore g$ não é injetiva



$$y = f(x)$$

$$f^{-1}(y) = x$$

$$D_{f^{-1}} = D_f$$

f estritamente monótona

$\Downarrow$
 f injetiva

$\Leftrightarrow$
 f é inversível

Notação: $f^{-1} \rightarrow$ inversa de f
 $y = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$

Ex. 3.5

funções para a inversa
expressão analítica
domínio
contradomínio

$$f(x) = \frac{x-1}{x+2}$$

$$Df = \mathbb{R} \setminus \{-2\} = \text{codom}$$

• expressão analítica

$$\begin{aligned} y &= \frac{x-1}{x+2} \quad (1) \\ y(x+2) &= x-1 \quad (2) \\ yx + 2y &= x-1 \quad (3) \\ yx - x &= -2y-1 \quad (4) \\ x(y-1) &= -2y-1 \quad (5) \\ x &= \frac{-2y-1}{y-1} \quad (6) \end{aligned}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{-1-2y}{y-1}$$

$$Df^{-1} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$g(x) = \sqrt{x-1}$$

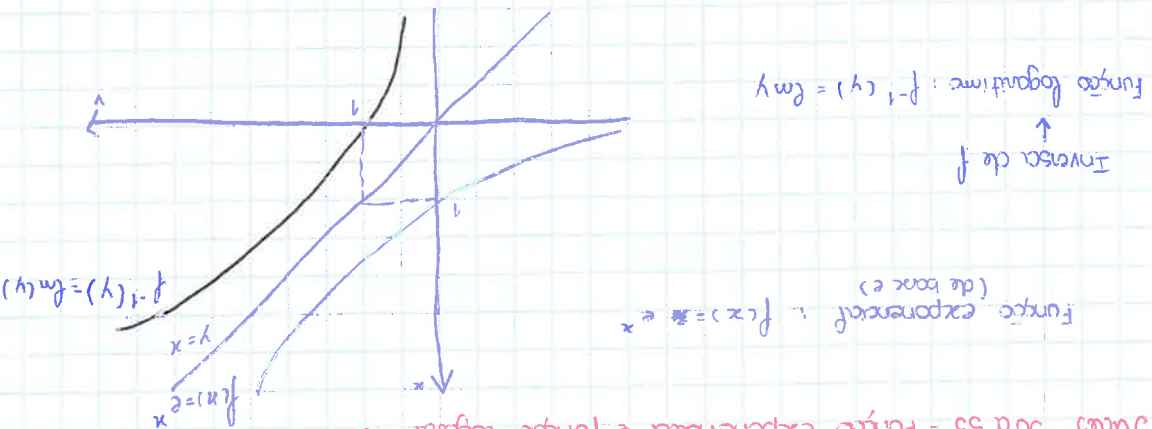
$$Dg = \{x \in \mathbb{R} : x-1 \geq 0\} = [1, +\infty[= \text{codom}$$

$$y = \sqrt{x-1} \Rightarrow y^2 = (\sqrt{x-1})^2 \Rightarrow y^2 = x-1 \Rightarrow y^2+1 = x$$

$$g^{-1}(y) = y^2 + 1$$

$$Dg^{-1} = [0, +\infty[$$

Ex. 50 a 55 - Função exponencial e função logarítmica



Ex. 3.12

$$\begin{aligned} \ln(xy) &= \ln(x) + \ln(y) \\ \ln(x^a) &= a \ln x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1) \ln(xy) &= \ln(x) + \ln(y) \\ 2) e^{\ln(xy)} &= e^{\ln(x) + \ln(y)} = xy \end{aligned}$$

Ex. 3.13

$$\begin{aligned} a) f(x) &= e^{1-2x} \\ Df &= \mathbb{R} = \text{codom} \\ y &= e^{1-2x} \quad (1) \\ \ln y &= \ln(e^{1-2x}) \quad (2) \\ \ln y &= 1-2x \quad (3) \\ 2x &= 1-\ln y \\ x &= \frac{1-\ln y}{2} \end{aligned}$$

$$Df^{-1} = \mathbb{R}^+$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

$$df = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

$$y = \sin(x) \Rightarrow y' = \cos(x)$$

$$df = \cos(x)$$

Ex. 3.12

$$f(x) = \ln(x)$$

$$df = \frac{1}{x}$$

$$\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$$

$$df = \frac{1}{x \ln(2)}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$df = -\frac{1}{x^2}$$

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

Auto 6 - 10.03.2015

Stunde 50.03 - Beispiel 1 und 2

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

Inverso

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f(x) = \ln(x)$$

Exponentialfunktion

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$b) f(x) = \frac{x}{\pi} - \frac{2}{\pi} \arcsin(1-x)$$

$$Df = f'(x) \in \mathbb{R} : -1 \leq 1-x \leq 1 \Rightarrow [0, 2] = Df^{-1}$$

$$-2 \leq -x \leq 0$$

$$0 \leq x \leq 2$$

exp. antitica de f^{-1}

$$\frac{x}{\pi} - \frac{2}{\pi} \arcsin(1-x) = y \Leftrightarrow \frac{2}{\pi} \arcsin(1-x) = \frac{x}{\pi} - y$$

$$\Leftrightarrow \arcsin(1-x) = \frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} y$$

$$\Leftrightarrow 1-x = \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} y\right)$$

$$\Leftrightarrow x = 1 - \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} y\right)$$

$$Df^{-1} = \{y \in \mathbb{R} : -\pi/2 \leq \frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} y \leq \pi/2\} = \left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]$$

$$-\pi \leq \frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} y \leq \pi$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} y \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq -y \leq -\frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \pi/2 \leq y \leq 5\pi/2$$

$$f(x) = 2 \arcsin(\sqrt{x}) - \pi$$

$$Df = f'(x) \in \mathbb{R} : -1 \leq \sqrt{x} \leq 1 \wedge x \geq 0 \Rightarrow [0, 1] = Df^{-1}$$

$$-1 \leq \sqrt{x} \leq 1$$

cond. universal

expresao antitica

$$2 \arcsin(\sqrt{x}) - \pi = y$$

$$\Leftrightarrow 2 \arcsin(\sqrt{x}) = y + \pi$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} = \sin\left(\frac{y + \pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow x = \left(\sin\left(\frac{y + \pi}{2}\right)\right)^2$$

Para determinar Df^{-1} temos de calcular Df

se $x \in Df$, entao

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq \sqrt{x} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \arcsin(0) \leq \arcsin(\sqrt{x}) \leq \arcsin(1)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 2 \arcsin(\sqrt{x}) \leq \pi$$

$$\Leftrightarrow -\pi \leq 2 \arcsin(\sqrt{x}) - \pi \leq 0$$

$$Df = [-\pi, 0] = Df^{-1}$$

Solucao 60 a 63 - Funcoes e arco coseno

maximo principal

$$Df = \mathbb{R} : [0, \pi] = Df^{-1}$$

$$Df = [-1, 1] = Df^{-1}$$

$$f^{-1}(y) = \arccos(y)$$

Da def. de inversa temos $y = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$

$$y = \cos x \Leftrightarrow \arccos y = x$$

Nota: A funcao arcocoseno e decrescente, logo, $a \leq b \Leftrightarrow \arccos a \geq \arccos b$

Ex. 3.30

a) $f(x) = \frac{1}{2 + \cos x}$

$f^{-1} = y \in \mathbb{R} : 0 \leq x < \pi \quad \forall 2 + \cos x \neq 0 \quad f = [0, \pi] = \text{cp}^{-1}$

$\cos x \in [-1, 1]$

$\frac{1}{2 + \cos x} = y \Leftrightarrow 1 = y(2 + \cos x) \Leftrightarrow 2y = y \cos x + 2$

(e) $1 - 2y = y \cos x$

(e) $1 - 2y = \cos x \Leftrightarrow x = \arccos(1 - 2y)$

$f^{-1} = y \in \mathbb{R} : -1 \leq \frac{1}{2} - 2y \leq 1 \quad f = [\frac{1}{3}, 1]$

(e) $\frac{1}{3} \leq y \leq 1$

(e) $\frac{1}{3} \leq y \leq 1$

Exatões 6.67 - Funções tangente e arco tangente

monotonicamente

$f^{-1} = \arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\text{cp} = \mathbb{R} = \text{cp}^{-1}$

inversa

$f^{-1}(y) = \arctan y$

De def. de inversa temos $y = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$

$y = \tan x \Leftrightarrow \arctan y = x$

Ex. 3.36

b) $f(x) = \frac{x}{2} - \arctan(1-x)$

$f^{-1} = \mathbb{R} = \text{cp}^{-1}$

$f^{-1} = y \in \mathbb{R} : -\frac{\pi}{2} < -y + \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} \quad f = [0, \pi]$

$-\frac{\pi}{2} < -y + \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2}$

(e) $-\pi < -y < 0$

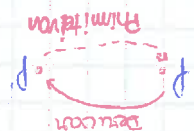
(e) $0 < y < \pi$

Exatões 6.80.78 - Auto-derivadas ($\pi, \frac{\pi}{2}, 0, \pi$)

$\cos x = \frac{\cos x}{1}$

$\cos x = \frac{1}{\sec x}$

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$



Def: F é uma primitiva de f em I , se $F'(x) = f(x), \forall x \in I$

Ex. 2.3.

a) $f(x) = ax$
 Por exemplo: $F(x) = x^2$ (pois $(x^2)' = 2x$)
 ou $F(x) = x^2 + 1$

b) $f(x) = e^x \rightarrow F(x) = e^x$
 c) $f(x) = \cos x$ (pois $(\sin x)' = (\cos x)$)
 d) $f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow F(x) = \ln(x)$ (em $\mathbb{R}^+$)

Prop. 5.4

Demonstração:

Hip: F é uma primitiva de f em I (1)
 $F'(x) = f(x), \forall x \in I$

Teo: G é uma primitiva de f em I

$G'(x) = f(x), \forall x \in I$

Seja $x \in I$ arbitrário. Então
 $G'(x) = (F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$
 Hip. 2

Prop. 5.5

Demonstração

Hip: F é uma primitiva de f em I
 $F'(x) = f(x), \forall x \in I$ (1)
 $G'(x) = f(x), \forall x \in I$ (2)

Teo: $\exists c \in \mathbb{R}$ tal que $F(x) - G(x) = c, \forall x \in I$

Seja $x \in I$ arbitrário. Pela hip. 1 e 2:

$$F'(x) = G'(x) \Rightarrow F'(x) - G'(x) = 0 \Rightarrow (F - G)'(x) = 0, \forall x \in I$$

$$\Rightarrow F(x) - G(x) = c$$

Só as 114 a 115 - Integral Indefinida

Notação: $\int f(x) dx \rightarrow$ Integral indefinida de f
 comp. de todas as primitivas de f

Prop. 5.9

$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
 Se $f(x) dx = a \int f(x) dx$ ($a \neq 0$)

Ex. 5.10

a) $\int (2^x - 3 \sin x) dx = \int 2^x dx - \int 3 \sin x dx$
 Prop. 5.9
 $= \frac{2^x}{\ln 2} - 3(-\cos x) + C, C \in \mathbb{R}$
 $= \frac{2^x}{\ln 2} + 3 \cos x + C, C \in \mathbb{R}$

b) $\int (x^3 + 3x^2) dx = \int x^3 dx + \int 3x^2 dx$
 $= \frac{x^4}{4} + \frac{3}{3} x^3 + C, C \in \mathbb{R}$
 $= \frac{x^4}{4} + x^3 + C, C \in \mathbb{R}$

Nota: Se f é uma primitiva de f , então $\int f(x) dx = F(x) + c, c \in \mathbb{R}$

$$u = \frac{1}{3}$$

$$u = \frac{x}{3}$$

Regra 10

$$c) \int \frac{x^2+9}{x^2+9} dx = \int \frac{q(x^2+9+1)}{q(x^2+9+1)} dx = \int \frac{1}{x^2+9+1} dx = \int \frac{1}{x^2+10} dx = \int \frac{1}{x^2+10} dx = \frac{1}{10} \int \frac{1}{x^2+10} dx = \frac{1}{10} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$u = 1$$

$$u = x+9, \quad p = -2$$

Regra 11

$$h) \int \frac{(x+9)^2}{1} dx = \int (x+9)^2 dx = \int (x^2+18x+81) dx = \frac{1}{3}x^3 + 9x^2 + 81x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$u = 2x$$

$$u = x^2+9$$

Regra 12

$$g) \int \frac{x^2+9}{x^2+9} dx = \int \frac{q(x^2+9+1)}{q(x^2+9+1)} dx = \int \frac{1}{x^2+9+1} dx = \int \frac{1}{x^2+10} dx = \frac{1}{10} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Ex. 5.13

Atividade 14 - 14-04-2015

$$F(2) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} + a + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2} - a \Rightarrow C = -\frac{3}{2}$$

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (x^2+1) dx = \frac{1}{3}x^3 + x + C$$

Primitivo de $f(x) = x^2+1$ em $n=2$

$F(2) = 0$

Ex. 5.14

Ex. 5.14

$$p = 5$$

$$u = \sin x$$

$$u = \cos x$$

Regra 13

$$u = \arctan x$$

$$u = \tan x$$

Regra 13

$$e) \int -\sin x \cos^5 x dx = \int -\cos^4 x \sin x dx = \int -\cos^4 x (-\cos x)' dx = \int \cos^5 x dx = \frac{1}{5} \cos^5 x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$u = 2x$$

$$u = x^2, \quad a = 2$$

Regra 14

$$c) \int \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{6} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$u = 5x$$

$$u = 1+x^2$$

Regra 15

$$a) \int \frac{1}{5} x^4 dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{x^5}{5} = \frac{x^5}{25} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Ex. 5.13

$$d) \int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$u = \sqrt[3]{x}$$

Regra 16

$$b) \int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Regra 17

$$d) \int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3} x^{3/2} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$c) \int \frac{x^2}{x^3} dx = \int \frac{x^2}{x^3} dx = \int x^{-1} dx = \ln|x| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Ex. 5.14

$f'(x) = \frac{2e^x}{3+e^x}$ e $f(0) = f_0$

$f(x) = ?$

$\int \frac{2e^x}{3+e^x} dx = 2 \int \frac{3+e^x - 3}{3+e^x} dx = 2 \int (1 - \frac{3}{3+e^x}) dx = 2(x - 3 \ln|3+e^x|) + C$

Resposta

$u = 3+e^x$

$u' = e^x$

$f(x) = f_0 + \int_0^x f'(t) dt = f_0 + 2(t - 3 \ln|3+e^t|) + C = f_0 + 2x - 6 \ln|3+e^x| + C$

$f(x) = f_0 + 2x - 6 \ln|3+e^x| + C$

$f(0) = f_0$

Logo $f(x) = f_0 + 2x - 6 \ln|3+e^x| + C$

Ex. 5.13

j) $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x - 1}{1+e^x} dx = \int (1 - \frac{1}{1+e^x}) dx = x - \ln|1+e^x| + C$

Resposta

$u = 1+e^x$

$u' = e^x$

Solides 186 a 188 - Primitivas por partes

Prop. 5.15

$\int u'v dx = uv - \int uv' dx$

Dem.: Sabemos que

$(uv)' = u'v + uv'$

em $uv' = (uv)' - u'v$

Escolha do u e do u'

u primitiva de u'

"x muda"

1º caso: polinomial $\times$ exponencial

potência

log

caso

caso

caso

caso

2º caso: polinomial $\times$ logaritmo

3º caso: logaritmo $\times$ logaritmo

"x muda"

$u' = 1$

Temos q primitivas por partes a vezes e em ambas a exponencial ou e' log ou e u'

4º caso: exponencial $\times$ seno

caso

Ex. 5.13 a) $\int x \cos x = \sin x - \int \sin x \cdot 1 dx = \sin x + \cos x + C$

P.P.P. (1º caso)

$u = x \rightarrow u' = 1$

$u' = \cos x \rightarrow u = \sin x$

Resposta

$\int \cos x dx = \sin x + C$

$$p) \int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C, \text{ где } u = \ln x, u' = 1/x$$

$$m) \int \frac{x \ln x}{x^2} dx = \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C, \text{ где } u = \ln x, u' = 1/x$$

$$m) \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C, \text{ где } u = \ln x, u' = 1/x$$

$$u' = 1 \rightarrow u = x$$

$$u' = \ln x \rightarrow u = x \ln x$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C, \text{ где } u = \ln x, u' = 1/x$$

(формула интегрирования)

$$\text{Регула 1} \\ u = 1 - x^4 \\ u' = -4x^3 \\ p = -1/4$$

$$x) \int \frac{x^3}{1-x^4} dx = \int \frac{x^3}{u} du = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C, \text{ где } u = 1 - x^4, u' = -4x^3$$

$$u' = dx$$

$$u = x^2$$

$$\text{Регула 4}$$

$$k) \int \frac{x^3}{1-x^4} dx = \int \frac{x^3}{u} du = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C, \text{ где } u = 1 - x^4, u' = -4x^3$$

Ex. 5.13

Авг 15 - 16/04/2015

$$\text{Регула 1} \\ u = 1 - x^4 \\ u' = -4x^3 \\ p = -1/4$$

$$u' = \ln x \rightarrow u = x \ln x$$

$$u' = 1 \rightarrow u = x$$

$$d) \int x^3 \ln x dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \int \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C, \text{ где } u = \ln x, u' = 1/x$$

$$u' = 1 \rightarrow u = x$$

$$e) \int \cos x dx = \sin x + C, \text{ где } u = \cos x, u' = -\sin x$$

$$\int e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} + C, \text{ где } u = e^{-3x}, u' = -3e^{-3x}$$

$$u' = e^{-3x} \rightarrow u = -\frac{1}{3} e^{-3x}$$

$$b) \int e^{-3x} (ax+3) dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} (ax+3) + \int \frac{1}{3} e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} (ax+3) - \frac{1}{9} e^{-3x} + C, \text{ где } u = e^{-3x}, u' = -3e^{-3x}$$

$$\int \frac{(\arcsen x)^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{3} (\arcsen x)^3 - \frac{1}{3} \arcsen x + C, \text{ C.E.R.}$$

Ex.: $\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3} + C, \text{ C.E.R.}$

$u = x^3$

$u' = 3x^2$

Ex.: $\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} \int e^u u du = \frac{1}{3} (u e^u - \int e^u du) = \frac{1}{3} (x^2 e^{3x} - \frac{1}{3} e^{3x}) + C = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x} + C, \text{ C.E.R.}$

$u = x^2 \rightarrow u' = 2x$

$u' = e^{3x} \rightarrow u = \frac{1}{3} e^{3x}$

* $\int x e^{3x} dx = \frac{1}{3} \int e^u u du = \frac{1}{3} (u e^u - \int e^u du) = \frac{1}{3} (x e^{3x} - \frac{1}{3} e^{3x}) + C = \frac{1}{3} x e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x} + C, \text{ C.E.R.}$

a) $\int_0^{\pi/2} e^{2x} \cos(x) dx = -\frac{1}{2} e^{2x} \sin(x) + \frac{1}{4} e^{2x} \cos(x) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} (1 - 0) = \frac{1}{4}, \text{ C.E.R.}$

Regra 15

f) (Slide 128)

$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{1}{a^2 + b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) + C, \text{ C.E.R.}$

P.P. (1.º cos)

$u = e^{ax} \rightarrow u' = a e^{ax}$

$v = \cos(bx) \rightarrow v' = -b \sin(bx)$

$u = e^{2x} \rightarrow u' = 2e^{2x}$

$v = \cos(x) \rightarrow v' = -\sin(x)$

Ex.: $\int e^{2x} \sin(x) dx = -\frac{1}{5} e^{2x} \cos(x) + \frac{1}{5} e^{2x} \sin(x) + C, \text{ C.E.R.}$

Ex. 5.19

Aula 16 - Século 129 a 131 - Primitivos de funções trigonométricas

a) $\int \cos^2(x) dx = \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin(2x) + C, \text{ C.E.R.}$

Regra 6

$u = 2x$

$u' = 2$

potências pares de $\sin$ ou $\cos$

$$c) \int \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} dx$$

$$1^\circ: t = \sqrt{e^x - 1} \quad t > 0$$

$$2^\circ: t = \sqrt{e^x - 1} \Rightarrow t^2 = e^x - 1 \Rightarrow e^x = t^2 + 1 \Rightarrow x = \ln(t^2 + 1)$$

$$3^\circ: \left(\ln(t^2 + 1) \right)' = \frac{2t}{t^2 + 1}$$

$$4^\circ: \int \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} dx = \int \frac{1}{t} \times \frac{2t}{t^2 + 1} dt = \int \frac{2}{t^2 + 1} dt = 2 \int \frac{1}{t^2 + 1} dt = 2 \arctan t + C, C \in \mathbb{R}$$

$$5^\circ: = 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) + C, C \in \mathbb{R}$$

$$e) \int \frac{1}{x + \sqrt[3]{x}} dx$$

$$1^\circ: t = \sqrt[3]{x} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2^\circ: t = \sqrt[3]{x} \Rightarrow t^3 = x$$

$$3^\circ: (t^3)' = 3t^2$$

$$4^\circ: \int \frac{1}{t^3 + t} dt = \int \frac{1}{t^2(t+1)} dt = \int \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} dt = \int \frac{-1}{t} + \frac{1}{t+1} dt = -\ln|t| + \ln|t+1| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$5^\circ: = -\frac{1}{2} \ln \left| \left(\sqrt[3]{x} \right)^2 + 1 \right| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$h) \int \frac{\ln x}{x(1 - \ln^2 x)} dx$$

$$1^\circ: t = \ln x \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2^\circ: x = e^t$$

$$3^\circ: (e^t)' = e^t$$

$$4^\circ: \int \frac{t}{t^2(1 - t^2)} dt = \int \frac{1}{t(1 - t^2)} dt = \frac{1}{2} \ln|1 - t^2| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$5^\circ: = \frac{1}{2} \ln|1 - \ln^2 x| + C, C \in \mathbb{R}$$

Slides 135 e 136 - Primitivação por substituição trigonométrica

Ex. 5.24

$$a) \int \frac{1}{x^2 \sqrt{9 - x^2}} dx$$

$$1^\circ: \text{limite inferior } 135 \quad \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \end{cases} \quad x = 3 \sin t \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

$$3^\circ: p(t) = (3 \sin t)' = 3 \cos t$$

$$4^\circ: \text{Da 3}^\circ \text{ coluna do tabela temos } \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2 \sqrt{9 - x^2}} = \frac{1}{x^2}$$

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{9 - x^2}} dx = \int \frac{1}{(3 \sin t)^2 \cdot 3 \cos t} \cdot 3 \cos t dt = \int \frac{1}{9 \sin^2 t} dt = \frac{1}{9} \int \frac{1}{\sin^2 t} dt = \frac{1}{9} \int \csc^2 t dt = -\frac{1}{9} \cot t + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!}$$

$$[10] \quad \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

Slides 137 a 144 - Primitivização de funções nacionais

$$a) \int \frac{(x^2 - 5x + 6) D(x)}{x N(x)} dx$$

Slides 137 & 138

ou de 10 gram, ou de 20 gram nem mais

$$\boxed{x=3} \vee \boxed{x=6} \Rightarrow \dots \Rightarrow$$

A primitiva fica: $\int \frac{(x-2)(x-3)}{x} dx$

1. What is the main purpose of the document?

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

4º passo: Determinar os coeficientes

1º método: Determinar os coeficientes

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} \quad (*)$$

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)} \quad (**)$$

$$x = A(x-3) + B(x-2) \quad (***)$$

$$x = Ax - 3A + Bx - 2B \quad (***)$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -3A-2B=0 \end{cases} \quad (***)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (***)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 + 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (***)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (***)$$

$$\begin{cases} A = -2 \\ B = 3 \end{cases} \quad (***)$$

2º método: Regra do Topo $\rightarrow$ só se usa qd os polinômios do denominador forem todos do 1º grau

$$\frac{x^2}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$$

$$l. ou x. \quad x-2=0 \Leftrightarrow x=2$$

$$x-3=0 \Leftrightarrow x=3$$

$$A = \left[\frac{x}{x-3} \right]_{x=2} = \frac{2}{2-3} = -2$$

$$B = \left[\frac{x}{x-2} \right]_{x=3} = \frac{3}{3-2} = 3$$

5º passo: Eliminar as frações corretas

Slides 492, 493

$$\int \left(\frac{-2}{x-2} + \frac{3}{x-3} \right) dx = -2 \int \frac{1}{x-2} dx + 3 \int \frac{1}{x-3} dx = -2 \ln|x-2| + 3 \ln|x-3| + C, C \in \mathbb{R}$$

Regra 1a)

$$b) \int \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)(x+1)} dx$$

4º passo: ✓

3º passo: ✓

2º passo: ✓

$$\frac{2x-1}{(x-2)(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+1}$$

4º passo:

$$A = \left[\frac{2x-1}{(x-3)(x+1)} \right]_{x=2} = \frac{2 \cdot 2 - 1}{(2-3)(2+1)} = \frac{3}{-3 \cdot 3} = -\frac{1}{3}$$

$$B = \left[\frac{2x-1}{(x-2)(x+1)} \right]_{x=3} = \frac{2 \cdot 3 - 1}{(3-2)(3+1)} = \frac{5}{1 \cdot 4} = \frac{5}{4}$$

$$C = \left[\frac{2x-1}{(x-2)(x-3)} \right]_{x=-1} = \frac{2 \cdot (-1) - 1}{(-1-2)(-1-3)} = \frac{-3}{(-3)(-4)} = -\frac{1}{4}$$

$$\int \left(\frac{-1}{3(x-2)} + \frac{5}{4(x-3)} + \frac{-1}{4(x+1)} \right) dx = -\frac{1}{3} \int \frac{1}{x-2} dx + \frac{5}{4} \int \frac{1}{x-3} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$= -\frac{1}{3} \ln|x-2| + \frac{5}{4} \ln|x-3| - \frac{1}{4} \ln|x+1| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$c) \int \frac{(x+3) \text{ grau } 1}{(x-1)(x+3)^2 \text{ grau } 3} dx$$

1º: ✓
2º: ✓
3º: passo

$$\frac{x+2}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+3)} + \frac{C}{(x+3)^2} \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

4º passo:

$$\frac{x+2}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{A(x-3)^2 + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{Ax^2 - 6Ax + 9A + Bx^2 + 2Bx - 3B + Cx^2 - 2Cx + 3C}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{Ax^2 + Bx^2 + Cx^2 - 6Ax + 2Bx - 2Cx + 9A - 3B + 3C}{(x-1)(x+3)^2}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 6A+2B+C=1 \\ 9A-3B-C=2 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-B \\ 6A+2B+C=1 \\ 9A-3B-C=2 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-B \\ -9B+2B+C=1 \\ -9B-3B-C=2 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-B \\ C=14B \\ -9B-3B-14B=2 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-B \\ C=14B \\ -32B=2 \end{cases} \quad \begin{cases} A=3/16 \\ C=1/4 \\ B=-3/16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=3/16 \\ C=1/4 \\ B=-3/16 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{16} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+3| - \frac{3}{16} \ln|x+3|^2 = \frac{3}{16} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+3| - \frac{3}{8} \ln|x+3| = \frac{3}{16} \ln|x-1| - \frac{1}{8} \ln|x+3| + C$$

5º passo:

$$\int \left(\frac{3/16}{(x-1)} + \frac{1/4}{(x+3)} - \frac{3/16}{(x+3)^2} \right) dx = \frac{3}{16} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+3} dx - \frac{3}{16} \int \frac{1}{(x+3)^2} dx = \frac{3}{16} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+3| - \frac{3}{16} \cdot \frac{1}{(x+3)^2} + C$$

Aula 19 - Séries de Taylor

Ex. 5.31

d) $\int \frac{(x^5 + x^4 - 8) \text{ grau } 5}{(x^3 - 4x) \text{ grau } 3} dx$

1º: Dividir polinômios

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

com grau R < grau D

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

Então

$$\frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} = x^2 + x + 4 + \frac{x^3 - 4x}{x^3 - 4x} = x^2 + x + 4 + 1 = x^2 + x + 5$$

$$\begin{array}{r} x^5 + x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 8 \\ -(x^3 - 4x) \\ \hline x^5 + x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 8 \\ -(x^3 - 4x) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 4x - 8 \\ -(4x^3 - 16x) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 4x^2 + 20x - 8 \\ -(4x^2 - 16x) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 36x - 8 \\ -(36x - 144) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 136 \end{array}$$

degr. 5

$$\int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx = \int (x^2 + x + 5) dx + \int \frac{136}{x^3 - 4x} dx$$

2º passo: $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x-2)(x+2)$

3º passo:

$$\frac{4x^2 + 16x - 8}{x(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2} = \frac{x}{x} + \frac{x}{5} + \frac{x}{3} = \frac{3}{x} + \frac{x}{5} + \frac{x}{3}$$

$$A = \left[\frac{4x^2 + 16x - 8}{(x-2)(x+2)} \right]_{x=0} = \frac{-8}{-4} = 2$$

$$B = \left[\frac{4x^2 + 16x - 8}{x(x+2)} \right]_{x=2} = \frac{4 \cdot 4 + 16 \cdot 2 - 8}{2 \cdot 4} = \frac{40}{8} = 5$$

$$C = \left[\frac{4x^2 + 16x - 8}{x(x-2)} \right]_{x=-2} = \frac{4 \cdot 4 - 32 - 8}{-2 \cdot 8} = \frac{-32}{-16} = 2$$

$$\int \left(\frac{3}{x} + \frac{x}{5} + \frac{x}{3} \right) dx = 3 \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{5} \int x dx + \frac{1}{3} \int x dx = 3 \ln|x| + \frac{1}{10} x^2 + \frac{1}{6} x^2 + C = 3 \ln|x| + \frac{4}{15} x^2 + C$$

e) $\int \frac{x(x^2+4)}{x^2+3} dx$

4º passo ✓
3º passo ✓
2º passo ✓
1º passo:

$$\frac{x(x^2+4)}{x^2+3} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

4º passo

$$\frac{x(x^2+4)}{x^2+3} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

$$x(x^2+4) = A(x^2+3) + (Bx+C)x$$

$$x^3 + 4x = Ax^2 + 3A + Bx^2 + Cx$$

$$x^3 + 4x = (A+B)x^2 + Cx + 3A$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ C=4 \\ 3A=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=0 \\ B=1 \\ C=4 \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{x}{x^2+3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| = \frac{1}{2} \ln|x^2+3|$$

Resumo do 3º passo
Seja grau $N(x) \leq 2$

$$\frac{N(x)}{N(x)} = \frac{(x-3)(x^2-4)}{(x-3)(x^2-4)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-4}$$

$$\frac{N(x)}{N(x)} = \frac{(x-3)(x^2-4)}{(x-3)(x^2-4)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-4}$$

$$\frac{N(x)}{N(x)} = \frac{(x-3)(x^2+4)}{(x-3)(x^2+4)} = \frac{A}{x-3} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

A, B, C ∈ ℝ

Nota: Se o denominador for do tipo $ax^2 + bx + c$ e não houver zeros reais, usar a mudança de variável

$$t = x + \frac{b}{a}$$

Ex. 5.38 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 5x + 1}} dx$

Mudança de variável

1º) Nota: usar $x = t - m \cdot c(a, b)$
 $x = t - \frac{b}{2a}$

Nota: Se $x = t^2$
 $\sqrt{x} = \sqrt{t^2} = (t^2)^{1/2} = t$
 $\sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{t^2} = (t^2)^{1/3} = t^{2/3}$

2º) $\int f(x) dx = \int f(t(t)) \cdot x'(t) dt$
 $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{t^2}} \cdot 2t dt = \int \frac{2t}{t} dt = \int 2 dt = 2t + C = 2\sqrt{x} + C$

$\int \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-1/2} dx + \int 1 dx = 2x^{1/2} + x + C = 2\sqrt{x} + x + C$

aux: $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$

d) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$

Substituição trigonométrica
 $a = 2 \Rightarrow x = 2 \sin t$
 $dx = 2 \cos t dt$

2º) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx = \int \frac{2 \cos t}{\sqrt{4 \sin^2 t + 4}} dt = \int \frac{2 \cos t}{2 \sqrt{\sin^2 t + 1}} dt = \int \frac{\cos t}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} dt$

4º) Da 3ª coluna da tabela $\sqrt{x^2 + 4} = 2 \sec t$

5º) passe:
 $x = 2 \sin t \Rightarrow \frac{x}{2} = \sin t \Rightarrow t = \arcsin \frac{x}{2}$
 $\frac{dx}{dt} = 2 \cos t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt$

$1 + \cos 2t = 2 \cos^2 t \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$
 $\cos t = \sqrt{\frac{1 + \cos 2t}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \cos 2t}$

Aula 20 - 05/05/2015

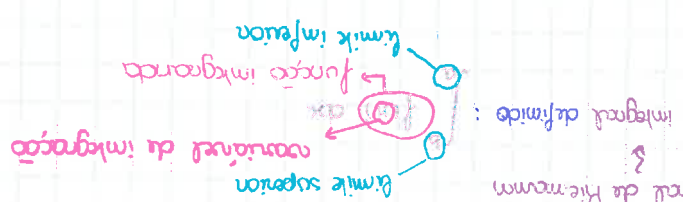
Slides 153 e 154 - Soma de Riemann $\rightarrow$ R colina no teste

1) $\mathcal{P} = 1, 0, 2, 3, 4$ - Partição com 4 pontos
 $\mathcal{P} = 1, 1, 2, 3, 4$ - Seção de $\mathcal{P}$
 Diâmetro de $\mathcal{P} = \max \{2, 1, 1\}$
 $\Delta \mathcal{P} = 2$

Ex. 6.3. $[0, 4]$
 $x_0 = 0$
 $x_1 = 1$
 $x_2 = 2$
 $x_3 = 4$

156 page
aprox
no todo

Slides 155 a 159 - Integral de Riemann



$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Slide 160 - Critério de integrabilidade

f integrável em $[a, b]$
 $\uparrow$
 f limitada em $[a, b]$

Obs 6.13
 f não limitada em $[a, b]$
 $\uparrow$
 f não integrável em $[a, b]$

Ex. 6.14

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$$

Slides 161 e 162 - Condição de integrabilidade

Prop. 6.15
 f contínua em $[a, b] \Rightarrow f$ integrável em $[a, b]$

- 1) f contínua em $[a, b] \Rightarrow f$ integrável em $[a, b]$
- 2) f limitada em $[a, b]$
- 3) f descontínua num m.^o
- 4) f descontínua em $[a, b] \Rightarrow$

Ex. 6.17

$$1. f(x) = \cos(x^2 - 2x), \text{ em } [0, 4]$$

$$f \text{ contínua em } [0, 4], \text{ logo pela prop. 6.15 1) } f \text{ integrável em } [0, 4]$$

$$2. f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in [0, \pi/2] \\ 0, & x = \pi/2 \end{cases}$$

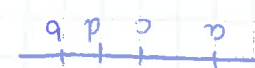
$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi/2} 1/x = 2/\pi$$

$$f \text{ não é contínua em } \pi/2$$

Slides 163 a 165 - Propriedades das funções integráveis.

4

$$6. f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$



Hip.: ① f, g são integrais em $[a, b]$
 ② $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$

Res: $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Logo $\int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \geq 0$
 e) $\int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx$

Para hip. ②, $g(x) - f(x) \geq 0$ e pela prop. 6

$\int_a^b (g(x) - f(x)) dx = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx$

Aula 21 - 07/05/2015

Seções 166 e 167 - Teorema fundamental do cálculo integral (T.F.C.I.)

• f integrável em $[a, b]$
 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

(1) F é contínua em $[a, b]$
 (2) $x \in]a, b[$ então F é diferenciável em C e $F'(x) = f(x)$

• F diferenciável em $[a, b]$
 $F'(x) = f(x), \forall x \in]a, b[$

Conclui-se:
 • f contínua em $[a, b]$
 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

Ex. 6.22.
 $f(t) = \frac{1}{2} (e^{2t} + e^{-2t})$
 $F'(x) = ?$

Res. 6.21
 $F'(x) = f(x) = \frac{1}{2} (e^{2x} + e^{-2x}), \forall x \in \mathbb{R}$

b) $F(x) = \int_2^x x^2 \cos t^4 dt = - \int_2^x x^2 \cos t^4 dt$
 $G(x) = ?$

Res. 6.20.
 $G(x) = \int_2^x x^2 \cos t^4 dt$

• g é contínua em $\mathbb{R}$
 Para con. 6.21, $G'(x) = g(x) = (x^2) x^4$

2. $f(x) = x \ln(x)$ $Df = \mathbb{R}^+$
 $F(x) = \int_1^x f(t) dt, x > 1$
 $F'(x) = ?$

f é contínua em $\mathbb{R}^+$, logo é integrável. Pelo T.F.C.I. (1)

Seção 168 - Teorema do valor médio para integrais (T.V.H.I.)

• f contínua em $[a, b]$

$\exists c \in]a, b[$ tal que $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$

Ex. 6.24 $f(x) = x^2, F(x) = \int_1^x f(t) dt$

1. f contínua em $[1, 4]$

• prop. 6.15
 f integrável em $[1, 4]$

F contínua em $[1, 4]$

1. $F(x) = \int_1^x f(t) dt = 0$
 $F'(x) = ?$
 f contínua em $x = a$
 Pelo T.F.C.I. (1), $F'(a) = f(a) = a^2 = 4$

2. f é contínua em $[1, 4]$
 Pelo T.V.H.I., $\exists c \in]1, 4[$ tal que:
 $\int_1^4 f(t) dt = f(c)(4-1) = f(c) \cdot 3 = 3c^2$

g_1 e g_2 diferenciáveis em I e I a,b
 $g_1(I) \subseteq [a,b]$
 $g_2(I) \subseteq [a,b]$
 $\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} H(x) &= \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(t) dt \text{ é diferenciável em } I \text{ e, } \forall x \in I \\ H'(x) &= f(g_2(x)) \cdot g_2'(x) - f(g_1(x)) \cdot g_1'(x) \end{aligned} \right.$

Demonstrado no caso em que $g_1(x) = a$, isto é,
 $H(x) = \int_a^{g_2(x)} f(t) dt$

$$H'(x) = f(g_2(x)) \cdot g_2'(x)$$

Seja $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a,b]$ e $H(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(t) dt$, $x \in I$

Então $H(x) = (F \circ g_2)(x)$ e pela regra da cadeia,
 $H'(x) = F'(g_2(x)) \cdot g_2'(x)$, $x \in I$. Pelo T.C.I., $F'(g_2(x)) = f(g_2(x))$,

Logo $H'(x) = f(g_2(x)) \cdot g_2'(x)$
 $\forall x \in I$

Demonstração

Hip.: f contínua em $[a,b]$

F é uma primitiva de f em $[a,b]$

Pelo Cor. 6.25 (Slide 169), G também é uma primitiva de
 f em $[a,b]$

$$\text{Tex: } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Pela prop. 5.5 (Slide 116) existe c.c.R. tal que $G(x) = F(x) + C$, $\forall x \in [a,b]$
 Logo $g'(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$, tem-se que $0 = F(a) + C \Rightarrow G(a) = F(a) + C$
 $\Rightarrow -F(a) = C$

$$\text{Se } x=b, G(b) = F(b) + C \Rightarrow \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Notação:

Seja F uma primitiva de f em $[a,b]$

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$a) \int_1^4 \frac{2}{x^2+1} dx = [2 \ln|x^2+1|]_1^4 = 2 \ln|1^2+1| - 2 \ln|0^2+1| = 2 \ln|1| - 2 \ln|1| = 0$$

Regra 2

$$u = x^2 + 1 \\ u' = 2x$$

$$b) \int_0^\pi \sin(3x) dx = [-\frac{1}{3} \cos(3x)]_0^\pi = -\frac{1}{3} \cos(3\pi) - (-\frac{1}{3} \cos(0)) = \frac{1}{3} \cos(0) - \frac{1}{3} \cos(3\pi) = \frac{1}{3} - (-\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$$

Exercício 134 → Integração por partes no integral definido

$$\int_a^b u'v \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b uv' \, dx$$

Ex. 6.23

$$a) \int_0^1 (x+2)e^x \, dx$$

Calcular integral indefinido:

$$\int (x+2)e^x \, dx = e^x \cdot (x+2) - \int e^x \cdot 1 \, dx = e^x(x+2) - e^x + C, C \in \mathbb{R}$$

Aplicar fórmula de Barrow:

$$\int_0^1 (x+2)e^x \, dx = [e^x(x+1)]_0^1 = e^1(1+1) - e^0(0+1) = 2e - 1$$

Exercício 135 - Mudança de variável no integral definido

$$\text{Se } x = e(t)$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_d^c f(e(t)) \cdot e'(t) \, dt \quad \text{onde } e(c) = a \text{ e } e(d) = b$$

$$a) \int_{-1}^2 \frac{e^x}{x+4} \, dx$$

1º passo: Definir a m.v.

2º passo: obter $x = e(t)$
 $t = e^x \Rightarrow \frac{d}{dt} e^t = e^t$

3º passo: determinar e

4º passo: obter os novos limites de integração

$$e(c) = a, \text{ ou seja, } c = e^{-1}(a)$$

$$e(d) = b, \text{ ou seja, } d = e^{-1}(b)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad x = e^a &\rightarrow t = e^{\ln a} = a \\ \bullet \quad x = -e^a &\rightarrow t = e^{\ln a^{-1}} = \frac{1}{a} \end{aligned}$$

5º passo: Aplicar a fórmula e resolver o integral:
 Nota: $\frac{1}{x}$ sugere usar a variável inicial

função racional

$$\int_{-1}^2 \frac{e^x}{x+4} \, dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{t+4} \cdot \frac{1}{t} \, dt = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{t(t+4)} \, dt$$

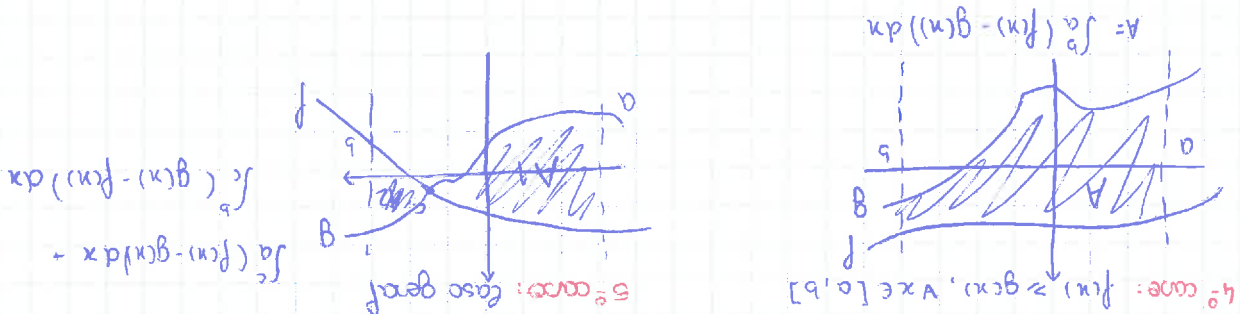
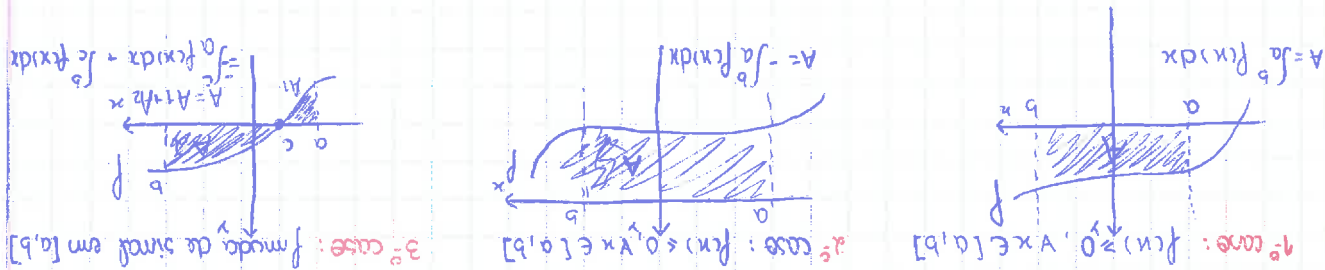
1º passo:
 2º passo:
 3º passo:

$$\frac{1}{t(t+4)} = \frac{A}{t+4} + \frac{B}{t}$$

$$A = \left[\frac{1}{t} \right]_{t=-4} = -\frac{1}{4} \quad B = \left[\frac{1}{t+4} \right]_{t=0} = \frac{1}{4}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{t(t+4)} \, dt = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(\frac{-1/4}{t} + \frac{1/4}{t+4} \right) dt = -\frac{1}{4} \ln t \Big|_{\frac{1}{2}}^2 + \frac{1}{4} \ln(t+4) \Big|_{\frac{1}{2}}^2$$

$$= -\frac{1}{4} (\ln 2 - \ln \frac{1}{2}) + \frac{1}{4} (\ln(2+4) - \ln(\frac{1}{2}+4)) = \dots$$



Aula 04 - Seite 183 - Integrals Impropios (I.I.)

Exemplo		
1°	$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$	→ infinito
2°	$\int_0^1 \frac{1}{x} dx$	→ parte em q' não definida
3°	$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x} dx$	→ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \neq 0$

Objetivo: Estudar o comportamento de I.I.

Convergente (dizem da L.R.)

Divergente (dizem q' infinito ou não existe)

Slides 184 a 186 - I.I. da 1° espécie no limite superior

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$

Se este limite da soma $m \in \mathbb{R}$, então $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge e c

Se este limite da soma não existe, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge

Ex. 1.3.

a) $\int_{-\infty}^0 \cos(x) dx$

Calcular $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_t^{+\infty} \cos(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [\sin(x)]_t^{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} [\sin(t) - \sin(\pi)]$

NÃO EXISTE

Logo $\int_{-\infty}^0 \cos(x) dx$ diverge

b) $\int_{+\infty}^2 \frac{1}{(n+2)^2} dx$

Calculer lim $\int_t^2 \frac{1}{(n+2)^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t+2} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}$

$\int_t^2 \frac{1}{(n+2)^2} dx = \int_t^2 (n+2)^{-2} dx = \left[-\frac{1}{n+2} \right]_t^2 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{t+2}$

Assim, $\int_{+\infty}^2 \frac{1}{(n+2)^2} dx$ converge e o seu valor é $\frac{1}{4}$.

Slides 187 a 189 - I. I de 1º espécie no limite inferior → espica do amplexo

Slides 193 e 194 → II de 1º espécie em ambos limites de integração

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

Existem três maneiras

Estudo a natureza dos I. I.

$\int_a^{+\infty} f(x) dx \rightarrow$ impróprio no limite superior
 $\int_{-\infty}^a f(x) dx \rightarrow$ impróprio no limite inferior

* Se os dois I. I. forem convergentes então $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ tem valor e a soma

dos valores dos dois integrais.

* Se pelo menos um dos integrais for divergente, então $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ diverge.

1.12

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$

$a=0$

$\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$

Calcula lim $\int_{-t}^t x dx =$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-t}^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t^2}{2} - 0 \right) = +\infty$

Logo, $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ diverge e assim $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ também diverge.

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

converge e tem valor $\frac{\pi}{2}$ (slide 185)

converge e tem valor $\frac{\pi}{2}$

converge e tem valor $\frac{\pi}{2}$

Portanto, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ converge e tem valor $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$

Prop 1.3

$0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, +\infty[$, então:

- (i) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ converge
- (ii) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ diverge

Ex. 7.17 (Slide 200)

a) $\int_a^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{3/2}} dx$

1º passo: obter o enquadramento adequado

$$\begin{aligned} & \underbrace{f(x)}_{\sin^2 x} \leq \underbrace{g(x)}_{x^{1/2}} \\ \Rightarrow & 0 \leq \sin^2 x \leq 1, \forall x \in [1, +\infty[\\ \Rightarrow & 0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^{3/2}} \leq \frac{1}{x^{3/2}}, \forall x \in [1, +\infty[\end{aligned}$$

2º passo: estudar a monotonia de I. I. da nova função obtida, no enquadramento.

Neste caso: $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx \rightarrow$ Este integral é de h.p. $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$, com $a = \frac{3}{2} > 1$, logo converge.

3º passo: concluir usando o critério.

$f(x)$ form converge.

c) $\int_a^{+\infty} e^{-x^2} dx$

$0 \leq x^2 \leq e^{x^2}$
 $\uparrow$
 $f(x) \leq g(x)$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x x^2 dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{3} = +\infty \end{aligned}$$

$\rightarrow$ diverge, logo $g(x)$ form converge.

Slide 197 a 200 - Critérios de limite

- $f(x) \geq 0, \forall x \in [0, +\infty[$
- $g(x) \geq 0, \forall x \in [0, +\infty[$

Definição
 $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$

- (i) $L \in \mathbb{R}^+$: $\int_a^{+\infty} f(x) dx \in \int_a^{+\infty} g(x) dx$ tem o mesmo comportamento
- (ii) $L = 0$: $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge
- (iii) $L = +\infty$: $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge

$$Ex: 3.17 \quad \int_{-\infty}^1 \frac{5x^2 - 3}{x^8 + x - 1} dx \quad f(x)$$

$$f(x) \geq 0, \forall x \in [1, +\infty]$$

1° passo: escolher $g(x)$

Nota: $g'(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{x^0 - m}{1}$

$$g(x) = \frac{1}{x^6} > 0, \forall x \in [1, +\infty]$$

2° passo: calcular $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - g(x)$

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3}{x^8 + x - 1} - \frac{1}{x^6} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^8 - 3x^6 - x^8 + x - 1}{x^8 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^8 - 3x^6 + x - 1}{x^8 + x - 1} = 4$$

$$L = 5 \in \mathbb{R}^+$$

Se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L < \infty$, então $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge absolutamente.

$\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge
 $\uparrow$ de 3.18
 $\int_1^{\infty} x$ absolutamente converge
 $\uparrow$ prop. 3.19
 $\int_1^{\infty} x dx$ converge

Xúda	Exemplo	Tipe	Procedimento	Conclusão
203	$\int_1^2 \frac{1}{x^2-4} dx$	Improprie no limite superior (D.P.)	Calcular $\lim_{t \rightarrow b} \int_a^t f(x) dx$	Se este limite de um $m^2 \in \mathbb{R}$, então o I. I. $\int_a^b f(x) dx$ converge e o seu valor é L . Se este limite da infinidade ou $\bar{n}$ existir, o I. I. diverge.
204	$\int_{-2}^0 \frac{1}{x^2-4} dx$	Improprie no limite inferior (D.P.)	Calcular $\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$	Igual à anterior
205	$\int_{-2}^2 \frac{1}{x^2-4} dx$	Improprie em ambos os limites de integração (D.P.)	Escolher $c \in [a, b]$ e calcular a notação $\int_a^c f(x) dx$ e $\int_c^b f(x) dx$	Se os dois integrais forem convergentes, então o I. I. $\int_a^b f(x) dx$ converge e o seu valor é a soma de valores dos dois. Se pelo menos um dos integrais divergir, então o I. I. $\int_a^b f(x) dx$ diverge.
206	$\int_1^5 \frac{1}{x^2-4} dx$	Improprie em $x=2$ (D.P.)	Estudar a notação do I. I. $\int_a^c f(x) dx$ e $\int_c^b f(x) dx$ e $\int_c^b f(x) dx$	Igual à anterior

Ex. 2.36
 a) $\int_0^1 \frac{1}{1-x^2} dx$
 Improprie em $x=1$

$f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

$DF = \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{1-x^2} \neq 0 \wedge 1-x^2 \geq 0\} =]-1, 1[$
 $1-x^2 = 0$

$f(x) = \frac{1}{1-x^2}$
 $1-x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$

Calcular $\lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{1}{1-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} [\arcsin x]_0^t$
 $= \lim_{t \rightarrow 1^-} [\arcsin t - \arcsin 0] = \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}$

Portanto, I. I. $\int_0^1 \frac{1}{1-x^2} dx$ converge e o seu valor é $\frac{\pi}{2}$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1-\sin x} dx$
 Improprie em $x = \frac{\pi}{2}$

$DF = \{x \in \mathbb{R} : 1-\sin x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$

$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \int_0^t \frac{\cos x}{1-\sin x} dx =$
 $= \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(-\ln |1-\sin x| \right)_0^t = -\ln |1-\sin t| + \ln |1-\sin 0|$

Regra 2
 $u = 1-\sin x$
 $u' = -\cos x$

$= -\ln |1-\sin \frac{\pi}{2}| + \ln |1-\sin 0|$
 $= -\ln |1-1| + \ln |1-0| = -\ln 0 + \ln 1 = +\infty$

5. domínio das funções seguintes:

(a) $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x^2-4}}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} : x+1 \geq 0 \wedge x^2-4 > 0\}$

$x \geq -1 \wedge x \neq 2 \wedge x \neq -2$

~~$D_f = \{x \in \mathbb{R} : x \in [-1, +\infty[\setminus \{2\} \setminus \{-2\}\}$~~

(b) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^3-3x^2-2x}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} : x^3-3x^2-2x \neq 0\}$

$x^3-3x^2-2x = 0$

$\Rightarrow x(x^2-3x-2) = 0$

$\Rightarrow x = 0 \vee x = 3+\sqrt{13} \vee x = 3-\sqrt{13}$

$x = \frac{3 \pm \sqrt{9+8}}{2}$

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0, 3-\sqrt{13}, 3+\sqrt{13}\}$

(c) $f(x) = \frac{\sqrt{-x}}{x^2+x+1}$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} : -x \geq 0 \wedge x^2+x+1 \neq 0\} = \mathbb{R}_0^-$

6. $f(x) = \sqrt{\frac{2x-4}{-x^2+3x}}$ e $g(x) = 3-\sqrt{x-1}$ $x^2+x+1=0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$

(a) $D_f \in D_g$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} : 2x-4 \geq 0 \wedge -x^2+3x > 0\} = [2, 3[\cup]-\infty, 0]$

$x \geq 2$
 $2x \geq 4$
 $x(-x+3) > 0$
 $x > 0 \wedge -x > -3$
 $x > 0 \wedge x < 3$

$D_g = \{x \in \mathbb{R} : x+1 \geq 0\} = [-1, +\infty[$

(b) $\exists x \in D_f \cap D_g$

$\sqrt{\frac{2x-4}{-x^2+3x}} = 0 \Rightarrow \frac{2x-4}{-x^2+3x} = 0 \Rightarrow 2x-4=0 \Rightarrow 2x=4 \Rightarrow x=2$

$3-\sqrt{x-1} = 0 \Rightarrow \sqrt{x-1} = 3 \Rightarrow x-1=9 \Rightarrow x=10$

$$c) Dg = [3 - \sqrt{2}, +\infty[$$

$$= \frac{(1-x)}{(x-x^2)} = \frac{1}{x(1-x)}$$

$$= \frac{(1-x)}{(x-x^2)} = \frac{1}{x(1-x)}$$

$$g(0) = (0, 1)$$

$$g(x) = \left(\frac{x-1}{x}, \frac{x}{x^2} \right)$$

$$g(0) = (0, 1)$$

$$g(0) = \left(\frac{0-1}{0}, \frac{0}{0^2} \right)$$

$$g(x) = \left(\frac{x-1}{x}, \frac{x}{x^2} \right)$$

$$g(0) = (0, 1)$$

$$g(0) = (0, 1)$$

$$g(0) = (0, 1)$$

$$g(0) = (0, 1)$$

$f'(a)$ e $f_+(a)$ existam então f ex é diferenciável em $x=0$

(a) f é diferenciável em $x=0$? se sim, calcular $f'(0)$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x} & x < 0 \end{cases}$$



Ficha de exercícios nº 2

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x^2} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x - \sqrt{x^2-2}) = 2 \times 2 - \sqrt{2^2-2} = 4 - \sqrt{2} = 4 - 1.41 = 2.59$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3-2x-1}{x^2} = \frac{\infty}{\infty}$$

6.

$$f'(x) = \frac{\log x}{\sec^2 x} = \log x \cdot \cos^2 x$$

$$(b) f(x) = \log_3(\log x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log x}$$

$$(c) f(x) = 3 \log x$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \Rightarrow f'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$(d) f(x) = x^2 e^x$$

$$f'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = e^x (2x + x^2)$$

$$f'(x) = (\cos x)(-\sin x) + (-\sin x)(\cos x) = -2 \sin x \cos x = -\sin 2x$$

$$(e) f(x) = \cos x$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (2x-1)^{-1/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(2x-1)^2}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3} (2x-1)^{-1/3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{2x-1}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} \cdot (2x-1) = \frac{2x-1}{x^2}$$

$$(c) f(x) = (x-1)(x^2+3x)$$

5. Função derivada

$$0 < x < 1$$

Q. 10.

$$v = (0)$$

$$1 \cdot 1 + 0 = 1 +$$

0.0000

—

$$b/4 - b = 0$$
$$[0, 1] \text{ w}$$

100

II

$$\frac{x+3}{x+3}$$

infection

80'0 50'0

h-

$$h^-$$

h-

(b) reta tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa $x = -a$

$$f'(x) = \frac{x}{(x+3)^2}$$

Nota: Reta tangente:
 derivada: $mf = f'(a)$
 equação: $y = f'(a)(x-a) + f(a)$

$$f'(-2) = \frac{-2}{(-2+3)^2} = \frac{-2}{1} = -2$$

equação

$$\begin{aligned} y &= -2 \times (x - (-2)) + f(-2) \\ y &= (-2 \times (x+2)) + (-2) \\ y &= -2x - 4 - 2 \\ y &= -2x - 6 \end{aligned}$$

3. função inversa

$$h(x) = 2\pi - 3 \arccos\left(\frac{x}{4}\right)$$

h^{-1} , $CD h^{-1}$ e $h^{-1}(x) = ?$

$$DR = R = CD h^{-1}$$

$$\begin{aligned} 2\pi - 3 \arccos\left(\frac{x}{4}\right) &= 2\pi - y \\ \arccos\left(\frac{x}{4}\right) &= \frac{2\pi - y}{3} \\ \cos\left(\frac{2\pi - y}{3}\right) &= \frac{x}{4} \\ x &= 4 \cos\left(\frac{2\pi - y}{3}\right) \end{aligned}$$

$$1) f(x) = \begin{cases} x^5 \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{x}{1+e^{1/x}} & x > 0 \end{cases}$$

(a) diferenciabilidade em $x=0$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^5 \cos\left(\frac{\pi}{h}\right) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h^4 \cos\left(\frac{\pi}{h}\right) = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{h}{1+e^{1/h}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+e^{1/h}} = 0$$

Logo, $f(x)$ é diferenciável em $x=0$
 $f'(0) = f'_+(0) = 0 \Rightarrow f'(0) = 0$

(b) f contínua em $x=0$?

Sim, se f é diferenciável em $x=0$ então, f é contínua nesse ponto

Mostrar que $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ é assíntota não vertical à direita.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+e^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+e^{1/x}} = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{1+e^{1/x}} - \frac{1}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{1}{1+e^{1/x}} - \frac{1}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{1 - 1 + e^{1/x}}{(1+e^{1/x})^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{e^{1/x}}{(1+e^{1/x})^2} = \frac{1}{4}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty}$

$$\left(\frac{1}{1+e^{1/x}} \right)' = \frac{-(1+e^{1/x})'}{(1+e^{1/x})^2} = \frac{-\frac{1}{x} e^{1/x}}{(1+e^{1/x})^2}$$

Nota: $y = mx + b$ é uma assíntota no gráfico f à direita se $x \rightarrow \infty$ existem e são finitos os limites $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$

Nota: se f é diferenciável em a , então f é contínua em a .
 Se f não é contínua em a , então f não é diferenciável em a .

Nota: f diferenciável em a $\Leftrightarrow$ $f'_-(a)$ e $f'_+(a)$ existem, não finitos e iguais.

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) - f(a)$	$x \rightarrow a^+$
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) - f(a)$	$x \rightarrow a^-$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
 $e^{-\infty} = 0$
 $e^{+\infty} = +\infty$

$$g(x) = \ln(x) - \ln(x^2) = \ln(x) - 2\ln(x)$$

$$\text{we have } g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{x}$$

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{x} = \frac{1-2}{x} = \frac{-1}{x}$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{2}{x} = \frac{1-2}{x} = \frac{-1}{x}$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{2}{x} = \frac{1-2}{x} = \frac{-1}{x}$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{2}{x} = \frac{1-2}{x} = \frac{-1}{x}$$

$$5) \int_0^1 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$$

10. История

$\gamma^0 = \gamma$

10. История

Example

(a) yushfique que φ e diferenciável em $\mathbb{R}$ e determine $\varphi'(x)$.

$$\{x^N\} = \{x^{N+1}\} - \{x^{N+1}\} = \{0\}$$

(9)

Abstract

$$\text{O}_2\text{SO}_2^+ \cdot \text{H}$$

$$x + y = n$$

$$72 = 11$$

Exercício.

4.
$$F(x) = \int_x^{x^4} e^{t^2} dt + G(x) = \int_0^x \cos(t^3) dt$$

(a) Justifique que F e G são diferenciáveis em $\mathbb{R}$ e determine $F'(x)$ e $G'(x)$

F e G são definidos em $\mathbb{R}$, logo são contínuos, sendo assim diferenciáveis em $\mathbb{R}$

$G'(x) = \cos(x^3)$

$$F'(x) = - \int_x^{x^4} e^{t^2} dt + \int_x^{x^4} e^{t^2} dt$$

$$G(x) = \int_0^x \cos(t^3) dt$$

G é contínua em $\mathbb{R}$

$G(x) = g(x) = x^2$

$F'(x) = (-G(x))' = -G'(x) = -2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$

b)

Calculemos

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{F(n)}{G(n)} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{-e^{n^2}}{2n^2}$$

$$\int x^2 \cos x \, dx = \frac{x^2}{3} \sin x - \int \frac{2x}{3} \sin x \, dx = \frac{x^2}{3} \sin x - \frac{2}{3} \int x \sin x \, dx$$

$$u = x^2 \rightarrow u' = 2x$$

$$v = \cos x \rightarrow v' = -\sin x$$

a)
$$\int x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) dx = \ln(1+x) \cdot \frac{1}{x} - \int \ln(1+x) \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) dx$$

Calcular a integral

$$u = \ln(1+x) \rightarrow u' = \frac{1}{1+x}$$

$$v = \frac{1}{x} \rightarrow v' = -\frac{1}{x^2}$$

b)
$$\int \frac{dx}{x^2(x^2+1)}$$

$$\frac{1}{x^2(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^2+1}$$

$$c) \int \frac{x^2 \sqrt{x^2-3}}{1} dx$$

$$k = \sqrt{3} \sec t \Rightarrow \frac{1}{k} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \cos t = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\varphi(t) = \sqrt{3} \sec t + \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\varphi(+) = (\sqrt{3} \sec t + 1) = \sqrt{3} \sec t + 1 = \sqrt{3} \sec t + 1$$

$$= \int \frac{\sqrt{3} \sec t}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{3} \sec t + 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{3} \sec t + 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{3} \sec t + 1} = \int \frac{\sqrt{3} \sec t}{(\sqrt{3} \sec t + 1)^3} = \int \frac{\sqrt{3} \sec t}{(\sqrt{3} \sec t + 1)^3} = \int \frac{\sqrt{3} \sec t}{(\sqrt{3} \sec t + 1)^3}$$

2.

$$a) \int x^2 e^{2x} dx = 2x^2 e^{2x} - \int 4x e^{2x} dx = 2x^2 e^{2x} - 4 \int x e^{2x} dx = 2x^2 e^{2x} - 4 \left(\frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \int x e^{2x} dx \right) = 2x^2 e^{2x} - 2x^2 e^{2x} + 4 \int x e^{2x} dx = 4 \int x e^{2x} dx$$

$$= 2x^2 e^{2x} - 4x^2 e^{2x} + 4 \int x e^{2x} dx = 2x^2 e^{2x} - 4x^2 e^{2x} + 4 \int x e^{2x} dx = 2x^2 e^{2x} - 4x^2 e^{2x} + 4 \int x e^{2x} dx$$

$$b) \int_0^{-1} \frac{x}{1+x^2} = \left[\frac{1}{2} \ln|1+x^2| \right]_0^{-1} = \frac{1}{2} \ln|1+1| - \frac{1}{2} \ln|1+0| = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 1 = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\int_0^1 x^2 e^{ax} = \left[\frac{x^2}{a} (e^{ax} - ax - 1) \right]_0^1 = \frac{1}{a} (e^a - a - 1) = \frac{1}{a} (e^a - a - 1)$$

$$= \frac{1}{a} (e^a - a - 1)$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} - 1}{n - 1} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} - 1}{n - 1} = 0$$

4.

$$f(u) = \int_0^{\cos x} \sqrt{1-t^2} dt$$

moston que $f(u)=1, u \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$H(u) = \int (\cos x) \cdot (\cos x) = \int \cos^2 x = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) = \frac{1}{2} x + \frac{\sin 2x}{4}$$

$$= \frac{1}{2} x + \frac{\sin 2x}{4}$$

$$5) \int_1^0 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$$

Imposible de se especificar no
completo

$$= \frac{1}{x} \sqrt{x^2-1}$$

$$6 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\sqrt{2}x}}{x^2 + 2x + 1} dx$$

$$I = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{i\sqrt{2}x}}{x^2 + 2x + 1} \right) = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\text{Como } I = 0, \text{ a } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\sqrt{2}x}}{x^2 + 2x + 1} dx \text{ é convergente}$$

Ficha de exercícios 5.

$$b) F(x) = \int_x^0 \frac{t^{2+1}}{t^2} dt$$

$$f(t) = \frac{t^{2+1}}{t^2}$$

$$g'(x) = x$$

$$g(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$h) \int_{x^2}^{\cos x} \ln(t^2+1) dt$$

$$g'(x) = x^2$$

$$g(x) = \frac{x^3}{3}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} ((x^2)^n + 1) \cdot \ln(x^2n + 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x^{2n} + 1) \cdot \ln(x^{2n} + 1) = 8 \ln x$$

14)

$$(b) \int_2^3 \left(\frac{1}{t^2} - \sqrt{t} \right) dt = \left[-\frac{1}{t} - \frac{2}{3} t^{3/2} \right]_2^3 = \left[-\frac{1}{3} - \frac{2}{3} \cdot 3^{3/2} \right] - \left[-\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cdot 2^{3/2} \right] = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} (3^{3/2} - 2^{3/2})$$

$$\left(\frac{b}{a} - \frac{a}{b} \right) \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = \left(\frac{b}{a} - \frac{a}{b} \right) \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{b}{6a} - \frac{a}{6b}$$

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1}{x} \ln x dx = \left[\ln x \ln \frac{1}{x} - \int \ln x \cdot \left(-\frac{1}{x} \right) dx \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \left[\ln x \ln \frac{1}{x} + \ln x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

Teorema Fundamental do Cálculo Integral
Seja f uma função integrável em [a,b] e

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

- (i) F é contínua em [a,b];
- (ii) se f é contínua em c ∈ [a,b], então f é diferenciável em c e F'(c) = f(c).

Con. 6.21. f contínua em [a,b] e F(x) = f(x), ∀ x ∈ [a,b]

F diferenciável em [a,b] e F'(x) = f(x), ∀ x ∈ [a,b]

1.

a) $\int (3x^2 - 5x + 7) dx = \int 3x^2 dx - 5 \int x dx + 7 \int 1 dx = \frac{3x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C, C \in \mathbb{R}$

b) $\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3^{\frac{4}{3}} x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + C, C \in \mathbb{R}$

c) $\int (x^3 + 1)^2 dx = \int (x^6 + 2x^3 + 1) dx = \frac{x^7}{7} + \frac{2x^4}{4} + x + C, C \in \mathbb{R}$

a) $\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int 1 dx - \frac{1}{2} \int \cos(2x) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C, C \in \mathbb{R}$

$\begin{cases} u = \sin x \\ u' = \cos x \\ du = \cos x dx \end{cases}$

c) $\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + C, C \in \mathbb{R}$

$\begin{cases} u = 1 + x^2 \\ u' = 2x \\ du = 2x dx \end{cases}$

b) $\int \frac{x+1}{x^2+4x^2} dx = \int \frac{x+1}{x^2(1+4x)} dx = \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x(1+4x)} dx = -\frac{1}{x} + \int \frac{1}{x(1+4x)} dx$

B.

a) $\int (x+1) \sin x dx = -(\cos x)(x+1) - \int (-\cos x) dx = -\cos x(x+1) + \sin x + C, C \in \mathbb{R}$

$\begin{cases} u = x+1 \\ u' = 1 \\ du = dx \end{cases}$

d) $\int e^{-3x} (2x+3) dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} (2x+3) - \int -\frac{2}{3} e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} (2x+3) + \frac{2}{9} e^{-3x} + C, C \in \mathbb{R}$

$\begin{cases} u = -3x \\ u' = -3 \\ du = -3 dx \end{cases}$

b) $\int e^{2x} \cos(x) dx = \frac{1}{2} e^{2x} \cos(x) + \frac{1}{2} \int e^{2x} \sin(x) dx$

$\begin{cases} u = e^{2x} \\ u' = 2e^{2x} \\ du = 2e^{2x} dx \end{cases}$

$\begin{cases} v = \cos x \\ v' = -\sin x \\ dv = -\sin x dx \end{cases}$

b) $\int x^2 \sqrt{1-x} dx$

$\begin{cases} u = 1-x \\ u' = -1 \\ du = -dx \end{cases}$

$\int x^2 \sqrt{1-x} dx = \int (1-u)^2 \sqrt{u} (-du) = -\int (1-u)^2 \sqrt{u} du$

$= -\int (1-2u+u^2) \sqrt{u} du = -\int (\sqrt{u} - 2u\sqrt{u} + u^2\sqrt{u}) du = -\left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} \right] + C, C \in \mathbb{R}$

$$b) \int \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)(x+1)} dx = \int \frac{-1}{x-2} dx + \int \frac{5/4}{x-3} dx + \int \frac{-1/4}{x+1} dx = -\ln|x-2| + 5\ln|x-3| - \ln|x+1| + C$$

$$\frac{2x-1}{(x-2)(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+1}$$

Rego do topo:

$$A = \frac{2x-1}{(x-3)(x+1)} \Big|_{x=2} = \frac{2 \cdot 2 - 1}{(2-3)(2+1)} = \frac{3}{-1 \cdot 3} = -1$$

$$B = \frac{2x-1}{(x-2)(x+1)} \Big|_{x=3} = \frac{2 \cdot 3 - 1}{(3-2)(3+1)} = \frac{5}{1 \cdot 4} = \frac{5}{4}$$

$$C = \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)} \Big|_{x=-1} = \frac{2 \cdot (-1) - 1}{(-1-2)(-1-3)} = \frac{-3}{-3 \cdot -4} = -\frac{1}{4}$$

Δ^2 Res - C.1 S.E.

a) $\int_0^1 \frac{4e^x}{1+e^{2x}} dx = 4 \int_0^1 \frac{e^x}{1+(e^x)^2} dx = 4 \left[\arctg(e^x) \right]_0^1 = 4 \arctg e - 4 \arctg 1 = 4 \arctg e - \pi$

b) $\int \frac{x^3+1}{x^3-x^2} dx = \int \frac{x^2(x+1)}{x^2(x-1)} dx = \int \frac{x+1}{x-1} dx$

$$\frac{x^3+1}{x^3-x^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x-1}$$

$$\Rightarrow \frac{x^3+1}{x^3-x^2} = \frac{A(x-1) + B(x-1)x + Cx^2}{x^3-x^2} \quad (*) \quad x^3+1 = Ax-A + Bx^2-Bx + Cx^2 - Cx^2$$

$$\begin{cases} A-B=0 \\ -A=1 \\ B=-1 \\ C=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=-1 \\ C=1 \end{cases}$$

$$* \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x-1} dx = -\frac{1}{x} - \ln|x| - \ln|x-1| + C, C \in \mathbb{R}$$

Exercícios dos slides

Slide 130 - Exerc. 5.10

$$a) \int (2x^2 - 3 \cos x) dx = \frac{2}{3} x^3 - 3 \sin x + C, \text{ C.E.R.}$$

$$b) \int (x+3)x^2 dx = \int (x^3 + 3x^2) dx = \frac{1}{4} x^4 + x^3 + C, \text{ C.E.R.}$$

$$c) \int \frac{x^2}{x^2+3} dx = \int \frac{x^2}{x^2+3} dx = \int \frac{x^2+3-3}{x^2+3} dx = \int 1 - \frac{3}{x^2+3} dx = x - \frac{3}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} + C, \text{ C.E.R.}$$

$$d) \int \sqrt{x^3} dx = \int x^{3/2} dx = \frac{2}{5} x^{5/2} + C, \text{ C.E.R.}$$

Exercícios 5.13.

$$a) \int \frac{5x^4}{1+x^5} dx = \frac{5}{1} \ln |1+x^5| + C, \text{ C.E.R.}$$

$$b) \int \cos(\sqrt{2}x) dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}x) + C, \text{ C.E.R.}$$

$$c) \int \frac{1}{\sqrt{2x^3}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int x^{-3/2} dx = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{1/2} x^{-1/2} + C = -\frac{2}{\sqrt{2}} x^{-1/2} + C = -\sqrt{2} x^{-1/2} + C, \text{ C.E.R.}$$

$$e) \int \sin x \cos^5 x dx = -\cos^6 x + C, \text{ C.E.R.}$$

Regno 1
 $u = \cos x$
 $u' = -\sin x$

Regno 3
 $u = \ln x$
 $u' = \frac{1}{x}$

$$f) \int e^{2x} x^2 dx = e^{2x} x^2 - 2 \int e^{2x} x dx = e^{2x} x^2 - 2(e^{2x} x - \frac{1}{2} e^{2x}) + C = e^{2x} x^2 - 2e^{2x} x + e^{2x} + C, \text{ C.E.R.}$$

Regno 2
 $u = x^2 + 9$
 $u' = 2x$

$$g) \int \frac{x}{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2+9| + C, \text{ C.E.R.}$$

Regno 4
 $u = x^2 - 2$
 $u' = 2x$

$$h) \int \frac{1}{(x+q)^2} dx = \int (x+q)^{-2} dx = \frac{(x+q)^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x+q} + C, \text{ C.E.R.}$$

Regno 10
 $u = x^3$
 $u' = 3x^2$

$$i) \int \frac{1}{x^2+9} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{(\frac{x}{3})^2+1} d(\frac{x}{3}) = \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} + C, \text{ C.E.R.}$$

Regno 10
 $u = e^x$
 $u' = e^x$

$$j) \int \frac{1+e^{2x}}{e^x} dx = \int (e^{-x} + e^x) dx = -e^{-x} + e^x + C, \text{ C.E.R.}$$

Regno 9
 $u = x^2$
 $u' = 2x$

$$= \arctan x^2 + C, \text{ C.E.R.}$$

Integrais Indefinidas Imediatas

$$1) \int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} + C, \quad 2) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$3) \int e^x dx = e^x + C, \quad 4) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$5) \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad 6) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7) \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C, \quad 8) \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$9) \int \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C, \quad 10) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$11) \int \sec x \cdot \tan x dx = \sec x + C, \quad 12) \int \sec x \cdot \sec^2 x dx = \frac{1}{2} \sec^2 x + C$$

$$u_1 = 1 + \ln u_2 \quad (*)$$

3.

a) $\int \sec(x) dx$

$$\int \sec(x) dx = \int \frac{1}{\cos(x)} dx = \int \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)} dx = \int \frac{\cos(x)}{1 - \sin^2(x)} dx$$

$$u = \sin(x) \rightarrow u' = \cos(x)$$

$$\int \frac{u}{1 - u^2} du = -\frac{1}{2} \int \frac{2u}{1 - u^2} du = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1 - u^2)}{1 - u^2} = -\frac{1}{2} \ln|1 - u^2| + C = -\frac{1}{2} \ln|1 - \sin^2(x)| + C = -\frac{1}{2} \ln|\cos^2(x)| + C = -\ln|\cos(x)| + C = \ln|\sec(x)| + C$$

b) $\int \frac{x^3 + 4x}{x^2 + 4} dx$

$$\frac{x^3 + 4x}{x^2 + 4} = x + \frac{0}{x^2 + 4} = x$$

$$\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\frac{x^2 + 8}{x^2 + 4} = \frac{A}{x^2 + 4} + \frac{B}{x^2 + 4}$$

$$\frac{x^2 + 8}{x^2 + 4} = \frac{A(x^2 + 4) + B(x^2 + 4)}{x^2 + 4} = \frac{(A+B)x^2 + 4(A+B)}{x^2 + 4}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 4(A+B)=8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ A+B=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=0 \end{cases}$$

$$\frac{x^2 + 8}{x^2 + 4} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\int 1 dx = x + C$$

$$\int \frac{x}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 4| + C$$

Ficha de exercícios nº 4

1) $\int 4x^3 \cos x^4 dx = \sin x^4 + C$

2) $\int -\sin x \cos x^5 dx = -\frac{\cos x^6}{6} + C$

3) $\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

4) $\int \frac{1}{\sin x} dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$

5) $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

6) $\int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| + C$

7) $\int \frac{1}{x^2 + 5x + 2} dx = \frac{1}{3} \ln|x + 2| - \frac{1}{3} \ln|x + 1| + C$

$$2. \quad a) \int \frac{x^3}{1+x^8} dx = \int x^3 + \frac{x^5}{x^8} dx = \int x^3 dx + \int x^{-5} dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^{-4}}{4} + C, C \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = (\ln x)^2$$

$$a) \int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \int \frac{1}{x} \times (\ln(x))^2 dx = \frac{(\ln x)^3}{3} + C, C \in \mathbb{R}$$

Resposta
 $u = \ln(x)$
 $u' = \frac{1}{x}$
 $u = \ln(x) \Rightarrow u' = \frac{1}{x}$

b) primitiva de g se anula para $x=c$
 $g(c)=0$

$$g(x) = \frac{(\ln x)^3}{3} + C = 0 = \frac{1}{3} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$G(x) = \frac{(\ln x)^3}{3} - \frac{1}{3}$$

$$3. \quad f(x) = \frac{x}{2} + \frac{8}{x^3}$$

$$F'(x) = ? \quad F(-1) = 1 \quad F(x) = \int \frac{x}{2} + \frac{8}{x^3} dx = \frac{x^2}{4} - 3 \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{x^2}{4} - 3 \left(-\frac{1}{x} \right) + C, C \in \mathbb{R}$$

$$F(-1) = 1 \Rightarrow \frac{(-1)^2}{4} - 3 \left(-\frac{1}{-1} \right) + C = 1 \Rightarrow \frac{1}{4} - 3 + C = 1 \Rightarrow C = -\frac{1}{4}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{3}{x} - \frac{1}{4}$$

$$1. \quad f'(x) = \frac{2e^x}{3+e^x} \quad f(0) = \ln 4$$

$$\int \frac{2e^x}{3+e^x} dx = 2 \int \frac{e^x}{3+e^x} dx = 2 \ln|e^x+3| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$f(0) = \ln 4 \Rightarrow 2 \ln|e^0+3| + C = \ln 4 \Rightarrow C = -\ln 4$$

$$8. \quad b) \int x \cos x dx = -x \sin x - \int -\sin x dx = -x \sin x + \cos x + C, C \in \mathbb{R}$$

$$u' = x \Rightarrow u = \frac{x^2}{2} \Rightarrow u' = x$$

$$c) \int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x dx$$

$$u' = x^2 \Rightarrow u = \frac{x^3}{3} \Rightarrow u' = x^2$$

$$u' = (0.5x) \Rightarrow u = 0.25x^2$$

$$1) \int (\ln x)^2 dx$$

$$e) \int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx$$

$$\begin{array}{r} x^5 + x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 8 \\ - (x^5 + x^4) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 8 \\ - (0x^5 + 0x^4 + 4x^3) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 - 4x^3 + 0x^2 + 0x - 8 \\ - (-4x^3 - 8) \\ \hline 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 4 \end{array}$$

$$4x^2 + 16x - 8 = x^2 + 4x - 2$$

$$\frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} = x^2 + x + 4 + \frac{x^2 - 4x - 8}{x^3 - 4x}$$

$$\int x^2 dx + \int 4x dx + \int 4 dx + \int \frac{x^2 - 4x - 8}{x^3 - 4x} dx = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4x + \frac{2}{3} \ln|x-2| - \frac{2}{3} \ln|x+2| + C, C \in \mathbb{R}$$

parte da x

$$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x-2)(x+2)$$

$$\frac{x^2 + 4x - 8}{x^2 + 4x - 8} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x}$$

$$A = \left[\frac{x^2 + 4x - 8}{(x-2)(x+2)} \right]_{x=0} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$$

$$B = \left[\frac{x^2 + 4x - 8}{x(x-2)} \right]_{x=2} = \frac{2}{-2} = -1$$

$$C = \left[\frac{x^2 + 4x - 8}{x(x-2)} \right]_{x=-2} = \frac{-4-8-8}{-2(-4)} = \frac{-20}{8} = -\frac{5}{2}$$

$$\int \frac{x^2 - 4x - 8}{x^3 - 4x} dx = \int \frac{1}{2} \frac{dx}{x} + \int \frac{-1}{x-2} dx + \int \frac{-5/2}{x+2} dx = \frac{1}{2} \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x-2| - \frac{5}{2} \ln|x+2| + C, C \in \mathbb{R}$$

Fina de exercícios n° 6

$$3. b) \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} 3 \cos(3x) dx$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{3} \sin(3x) \right]_t^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} \sin(3t) - \frac{1}{3} \sin(3t) \right) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \sin(3t) = 0$$

$$c) \int_2^{-\infty} \frac{1}{(4-x)^2} dx = \int_2^{-\infty} (4-x)^{-2} dx$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_2^t (4-x)^{-2} dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left[\frac{-1}{(4-x)^{-1}} \right]_2^t = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{(4-t)} - \frac{1}{(4-2)} \right] = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{4-t} - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\text{dopp.} \int_2^{-\infty} \frac{1}{(4-x)^2} dx \text{ \textit{es convergente}}$$

$$k) \int_{-\infty}^1 x (e^{\sqrt{x}})^3$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^1 (e^{\sqrt{x}})^3 = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left[\frac{4}{3} (e^{\sqrt{x}})^3 \right]_t^1 = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(\frac{4}{3} (e^{\sqrt{1}})^3 - \frac{4}{3} (e^{\sqrt{t}})^3 \right) = +\infty$$

$$\int \frac{5x+4}{(x-3)(x+1)} dx = \int \frac{19}{x-3} dx + \int \frac{1}{x+1} dx = \frac{19}{19} \ln|x-3| - \frac{1}{1} \ln|x+1| + c, c \in \mathbb{R}$$

$$\frac{5x+4}{(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1}$$

$$A = \left[\frac{5x+4}{x-1} \right]_{x=3} = \frac{5 \cdot 3 + 4}{3-1} = \frac{19}{2} = \frac{19}{19}$$

$$B = \left[\frac{5x+4}{x-2} \right]_{x=-1} = \frac{5 \cdot (-1) + 4}{-1-2} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2x+3} dx &= \int \sqrt{t^2-3} \cdot x \cdot t \cdot dt = \frac{1}{2} \int (t^2-3) t^2 dt = \frac{1}{2} \int (t^4 - 3t^2) dt = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{t^5}{5} - t^3 \right] + c = \frac{1}{2} \left[\frac{(2x+3)^{5/2}}{5} - (2x+3)^{3/2} \right] + c, c \in \mathbb{R} \\ \varphi'(t) &= \left(t^2-3 \right)^{1/2} = t \end{aligned}$$

$$a) \int_0^1 \left(\frac{e^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} + e^{2x-1} \right) dx = \int_0^1 \frac{e^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^1 e^{2x-1} dx$$

Regno 1
 $u = \arcsin x$
 $u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$= \left[\frac{e^u}{1} \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2} e^{2x-1} \right]_0^1 = e - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-1} = \frac{2e-1+e^{-1}}{2}$$

$$= \left(\frac{e^{\arcsin \frac{1}{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} - \frac{e^{\arcsin 0}}{\sqrt{1-0}} \right) - \left(\frac{1}{2} e^{2 \cdot \frac{1}{2} - 1} - \frac{1}{2} e^{2 \cdot 0 - 1} \right) = \frac{e^{\arcsin \frac{1}{2}}}{\sqrt{\frac{3}{4}}} - \frac{e^0}{1} - \left(\frac{1}{2} e^{1-1} - \frac{1}{2} e^{0-1} \right)$$

$$= \frac{e^{\frac{\pi}{6}}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} - 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-1} \right) = \frac{2e^{\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-1} + C$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} e^{\frac{\pi}{6}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-1} + C$$

b) $\int \frac{x^3 + 4x - 3}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$

$$\frac{x^3 + 4x - 3}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+4}$$

$$= \frac{Ax^2+Bx+Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx^2+Dx+Cx+D}{x^2+4} = \frac{(A+C)x^2 + (B+D)x + (A+B+C+D)}{(x^2+1)(x^2+4)}$$

$$\begin{cases} A+C=1 \\ 4A+B+C=4 \\ B+D=0 \\ 4B+D=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1-C \\ 4(1-C)+C=4 \\ B=-D \\ -4D+D=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3C=0 \\ D=1 \\ B=-1 \\ A=1 \end{cases}$$

$$\int \frac{x-1}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+4} dx$$

Ex. 1.33 (Slide 15)

Se existe, caso exista, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, onde:

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & x \geq 1 \\ \frac{1}{x-2} & x < 1 \end{cases}$$

Se $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

Nota: Existe limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ se e só se

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 - 2x + 1 = 1^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{1-2} = \frac{1}{-1} = -1$$

∴ Os limites laterais são diferentes logo não existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

(b)

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ \frac{1}{2x-1} & x > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2x-1} = 1$$

Ex. 1.45 (Slide 22)

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{(+\infty)^2-1} = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 2x + 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2x + 5 = -x + 5 = -\infty$$

de maior termo

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{5x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{5 - \frac{1}{x}} = \frac{3}{5}$$

Nota: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)}$ é igual ao limite do quociente dos termos de maior grau de $p(x)$ e $q(x)$.

$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1} = 1$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1} = 1$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{1} = \frac{-1 - 1}{1} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{1} = \frac{-1 - 1}{1} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{1} = \frac{-1 - 1}{1} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{1} = \frac{-1 - 1}{1} = -2$$

Nota: O conjugado de $a-b$ é $a+b$
 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} (x+4) = 8$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 5} - 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + 5} - 2x)(\sqrt{4x^2 + 5} + 2x)}{x(\sqrt{4x^2 + 5} + 2x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5 - 4x^2}{x(\sqrt{4x^2 + 5} + 2x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x(\sqrt{4x^2 + 5} + 2x)} = 0$$

Ex. 1.48 (Slide 24)

Seja $x \in \mathbb{R}$ e $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x \neq 2 \\ x + 4 & x = 2 \end{cases}$. Determine o valor de K tal que f seja contínua em $x=2$.

Nota: Sejam f e g contínuas em a .
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 1 = 2^2 - 1 = 3$$

$$x + 4 = 2 + 4 = 6$$

Forma f não é contínua em $x=2$, $K = -1$.

Ex. 1.49 (Slide 24)

Seja $a \in \mathbb{R}$ e $f(x) = \begin{cases} x \cdot a^2 \cdot 6 & x < 3 \\ 9 - a & x = 3 \\ 3x + a & x > 3 \end{cases}$. Para que valores de a

(a) existe $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 18a = 18a$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 9 + a = 9 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9 + a$$

(b) f é contínua em $x=3$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9$$

$$f(3) = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 10$$

$$f(3) = 8$$

$$a = 1$$

$$9/a^2 = 9 + a \Rightarrow a^2 - a - 9 = 0 \Rightarrow a = 0 \vee a = 9$$

$$a = 0$$

1. Seja f a f. m. x. definida por $f(x) = \arctg((x-1)^2) + 2$. Usando o Teorema de Rolle, mostre que existe $c \in]0, 2[$ tal que $f'(c) = 0$.

f é contínua em $[0, 2]$ e é diferenciável em $]0, 2[$

$$f(0) = \arctg(1) + 2 = 2 + \frac{\pi}{4}$$

$$f(2) = \arctg(1) + 2 = 2 + \frac{\pi}{4}$$

Pelo Teorema de Rolle,
 $\exists c \in]0, 2[$ tal que
 $f'(c) = 0$

2. Mostre que se $a > 0$, a equação $x^3 + ax + b = 0$ não pode ter mais que uma raiz real, qualquer que seja $b \in \mathbb{R}$.

f é contínua e diferenciável em $\mathbb{R}$
 $f'(x) = 3x^2 + a$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + a = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = -a < 0$$

$\therefore$ Portanto f não tem zeros e pelo con. T. Rolle f tem no máximo um zero

3. Mostre que a função definida por $f(x) = axx + x$ tem um único zero no intervalo $[-\pi, \pi]$

1º passo: Mostre que f tem pelo menos um zero em $[-\pi, \pi]$

T. Bolzano

$$f(-\pi) = \sin(-\pi) + (-\pi) = -\pi < 0$$

$$f(\pi) = \sin(\pi) + \pi = \pi > 0$$

Pelo T. de Bolzano f tem pelo menos um zero em $[-\pi, \pi]$

2º passo: Mostre que f tem no máximo um zero.

em $[-\pi, \pi]$

$$f'(x) = (\sin x + x)' = \cos x + 1$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x = -1$$

$$\Leftrightarrow x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\pi \quad \forall x = \pi$$

Assim, pelo con. f tem no máximo um zero em $[-\pi, \pi]$.

$\therefore$ Portanto f tem um único zero em $[-\pi, \pi]$

Condições do Teorema de Rolle:

(i) Em dois pontos f existe pelo menos um zero de f .

(ii) Entre dois pontos quaisquer de f existe, no

intervalo, um zero de f .

Se no intervalo $[a, b]$, f não tem zeros então f

tem no máximo um zero em $[a, b]$

Ex. 4.10 (Slide 93)

1. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{1}{2} - \arctan(1/x) & x > 0 \end{cases}$

Exemplo de doguante: Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$. Então, existe $\xi \in]a, b[$ tal que $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(a) Estude f quanto a continuidade em $x=0$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin(1/x) = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} - \arctan(1/x) \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$

$f(0) = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$, então f é contínua em $x=0$.

(b) Mostre que existe pelo menos um $\xi \in]-\pi, 0[$ tal que $f'(\xi) = \frac{\pi}{2}$.

$$f'(\xi) = \frac{f(0) - f(-\pi/2)}{0 - (-\pi/2)} = \frac{0 - (-\pi/2 \sin(1/(-\pi/2)))}{\pi/2} = \frac{\pi/2}{\pi/2} = 1$$

Ex. 2.11. (Slide 35)

Verifique se as seguintes funções são diferenciáveis no ponto $x=0$.

(a)

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

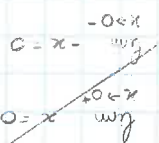
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \rightarrow \text{Não existe}$$

f não é diferenciável em $x=0$.

Se f é diferenciável em a , então f é contínua em a . Logo, se f não é contínua em a , então f não é diferenciável em a .

(b)

$$g(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



Ex. 2.15 (Slide 39)

(a) $f(x) = xe^{x^2}$

$$f'(x) = (xe^{x^2})' = x^2 e^{x^2} + x(e^{x^2})' = x^2 e^{x^2} - 2x^2 e^{x^2} = e^{x^2}(1 - 2x^2)$$

(b) $f(x) = (x-1)(x^2+3x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1)'(x^2+3x) + (x-1)(x^2+3x)' \\ &= (x^2+3x) + (x-1)(2x+3) \\ &= x^2+3x - (2x^2+3x-2x-3) \\ &= x^2+3x - 2x^2-3x+2x+3 \\ &= -x^2+2x+3 \end{aligned}$$

(c) $f(x) = \frac{1-\sin x}{\cos x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(1-\sin x)'(\cos x) - (1-\sin x)(\cos x)'}{(\cos x)^2} = \frac{(-\cos x)(\cos x) - (1-\sin x)(-\sin x)}{(1-\sin x)^2} \\ &= \frac{-\cos^2 x + \sin x - \sin^2 x}{(1-\sin x)^2} = \frac{-\cos^2 x + \sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{(1-\sin x)^2} \\ &= \frac{\sin x}{(1-\sin x)^2} \end{aligned}$$

Fórmulas de derivadas:

$(\log u)' = \frac{1}{u} u'$	$(\log u)' = \frac{1}{u} u'$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} u'$	$(\ln u)' = \frac{1}{u} u'$
$(a^u)' = a^u \ln a$	$(a^u)' = a^u \ln a$
$(e^u)' = e^u u'$	$(e^u)' = e^u u'$
$(\log u)' = \frac{1}{u} u'$	$(\log u)' = \frac{1}{u} u'$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} u'$	$(\ln u)' = \frac{1}{u} u'$
$(a^u)' = a^u \ln a$	$(a^u)' = a^u \ln a$
$(e^u)' = e^u u'$	$(e^u)' = e^u u'$

Op. 18.1.106

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ x^3 & x < 0 \end{cases}$$

Op. 18

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ x^3 & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ 3x^2 & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ 3x^2 & x < 0 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$$(c) f(x) = \cos(3x^2) \quad x \in \mathbb{R}$$

Calcule a função derivada das seguintes funções:

Ex. 2.18 (Slide 40)

$$g'(0) = 2 \cdot 0 \cdot e^{-2 \cdot 0^2} = 0$$

$$g'(0) = 2 \cdot 0 \cdot e^{-2 \cdot 0^2} = 0$$

Regra da cadeia: $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$

$$f(x) = \cos(x) \Rightarrow f'(x) = -\sin(x)$$

Calcule, usando a regra da cadeia, $(g \circ f)'(0)$, sendo

Ex. 2.16 (Slide 39)

$$f(x) = x^2 - \ln(x^2) \quad f'(x) = 2x - \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = (1-x^2)' \ln x + (1-x^2) \frac{1}{x}$$

$$g) f(x) = (1-x^2) \ln x$$

$$f(x) = (\log_2(x^2))' \cdot \log_2(x^2) = \frac{1}{x} \cdot \log_2(x^2)$$

$$f) f(x) = \cos(\log_2(x^2))$$

$$f'(x) = (-\sin(x))' \cdot 2x = -2x \sin(x)$$

$$e) f(x) = 3^x$$



Ex. 2.20 (Slide 47)

Seja $f(x) = \frac{1}{x}$, cujo domínio é $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Em derivação sucessiva, entra a expressão canônica de $f^{(m)}(x)$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

$$\frac{1}{x} = x^{-1} \Rightarrow \frac{d}{dx} x^{-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$C = (x)_{n \times n}$$

$$\begin{aligned} 5 - x_1 &= (n) \\ 4 - x_2 &= (n) \\ 3 - x_3 &= (n) \\ 2 - x_4 &= (n) \end{aligned}$$

Ex. 2.24 (Slide 43)

(a) Sepa $f(x) = xe^x$. Mostre que $f^{(m)}(x) = \underbrace{(m+x)!}_{p(m)} e^x$, onde

Método de Indução Matemática

1º Hora que $P(t)$ é constante:

2.º Assumir q: $P(X)$ é independente e mostrar que

PC_{M+1} é aritmética para qualquer M e N .

res. p(1) e nudoctima

2.º Seja μ arbitrário. $P(\mu)$ verdadeira. $P(\mu+1)$ verdadeira. $P(\mu+1+x) = P(\mu+x) \cdot e^x$

$$= e^{(k+n)x} = e^{kx} \cdot e^{nx}$$

En. 2.25 (Slide 44)

1. Considere a função f definida por $f(x) = x^2 \ln x - 11x - \frac{x^4}{4}$. Determine o valor de $a \in \mathbb{R}^+$ por forma a que a tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa $x=a$ tenha declive $m=11$.

$$\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \dots$$

$$0 = 0 \quad \omega = 0 \quad \gamma = 0 \quad \eta = 0 \quad \omega = 0 \quad \gamma = 0 \quad \eta = 0$$

$$b = 0 \vee \cancel{0 \leq 0} \quad (=)$$

parent

2. Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x^2} & -1 \leq x \leq 2 \\ \sin(x-2) & x > 2 \end{cases}$$

(a) estudo quanto à continuidade em $x = 2$.

$$0 = 0 \text{ was} = (e - w) \text{ was} \quad \begin{matrix} \uparrow & \leftarrow & \downarrow \\ \text{was} & & \text{was} \end{matrix}$$

$$0 = 1 - 1 = 1 - 0.7 = 0.3$$

∴ P & Q are true

b) Calcule as derivadas laterais $f'_-(a)$ e $f'_+(a)$.

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{e^{x-2} - 1 - 0}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{e^{x-2} - 1}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{e^{x-2}}{1} = e^{a-2}$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\cos(x-2) - 1}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\cos(x-2) - 1}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{-\frac{1}{2}(x-2)^2 + \dots}{x - a} = 0$$

c) A função f é diferenciável em $x=2$? justifique.

A função f é diferenciável em $x=2$ pois as derivadas laterais são finitas e iguais.

3. Calcule a derivada das seguintes funções.

(a) $f(x) = 2^x - 5$
 $f'(x) = 2^x \ln 2$

ex. 3.2. (Sede 43)

Verifique se as funções $f(x) = ax-1$ e $g(x) = x^2$ são injetivas.

Seja $f(x) = ax-1$ e $g(x) = x^2$.
 Para f ser injetiva, precisamos que $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Função injetiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

$x^2 = x^2 \Rightarrow x = x$ não é injetiva.

ex. 3.5. (Sede 48)

Encontre a inversa das funções $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ e $g(x) = \sqrt{x-1}$.

$$f(x) = \frac{x-1}{x+2} \Rightarrow y = \frac{x-1}{x+2} \Rightarrow y(x+2) = x-1 \Rightarrow yx + 2y = x-1 \Rightarrow yx - x = -1 - 2y \Rightarrow x(y-1) = -1-2y \Rightarrow x = \frac{-1-2y}{y-1}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-1-2x}{x-1}$$

$$g(x) = \sqrt{x-1} \Rightarrow y = \sqrt{x-1} \Rightarrow y^2 = x-1 \Rightarrow x = y^2 + 1$$

$$g^{-1}(x) = x^2 + 1$$

$$g(x) = \sqrt{x-1}$$

$$g = [1, \infty[$$

$$\sqrt{x-1} = y \Rightarrow x-1 = y^2 \Rightarrow x = y^2 + 1$$

$$g^{-1} = [0, \infty[$$

$$f^{-1} = \text{cop}$$

$$f^{-1} = \text{cop}$$

f é invertível se f é injetiva.

Características da inversa:

Ex 1.55 (Slide 36)

1. Considere a função $f(x) = x^2 + 2x$. Mostre, usando o Teorema de Bolzano, que existe $c \in]0, 3[$ tal que $f(c) = 5$.

A função $f(x)$ é a soma de duas funções contínuas, logo $f(x)$ é contínua em todo o seu domínio e, portanto, também no intervalo $[0, 3]$

$$f(0) = 0$$

$$f(3) = f(0)$$

$$f(3) = 3^2 + 2 \cdot 3 = 9 + 6 = 15$$

$$0 < 5 < 15$$

$$f(0) < 5 < f(3)$$

$\therefore$ Pelo T de Bolzano,

$$\exists c \in]0, 3[\text{ tal que } f(c) = 5$$

2. Mostre que, no intervalo $] -1, 0[$, a função f definida por $f(x) = -2 + 3x^2$ tem pelo menos um zero.

Resolução:

f é contínua em $[a, b]$ $\Rightarrow f$ tem pelo menos um zero em $]a, b[$

$$f(-1) \cdot f(0) < 0$$

$$f(-1) \cdot f(0) < 0$$

$\therefore$ Pelo Bolzano,

f tem pelo menos um zero.

3. Seja f uma função contínua, de domínio $[0, 5]$ e contradomínio $[3, 4]$. Seja g a função, de domínio $[0, 5]$, definida por $g(x) = f(x) - x$. Prove que g tem pelo menos um zero.

$$D_f = [0, 5]$$

$$f \text{ é contínua}$$

$$D_g = [0, 5]$$

$$g(x) = f(x) - x$$

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \in [3, 4] \text{ logo é positivo}$$

$$g(5) = f(5) - 5 < 0$$

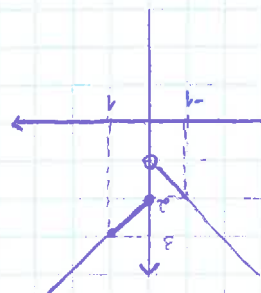
$$\in [3, 4]$$

Logo $g(0) \cdot g(5) < 0$ e pelo T. Bolzano, g tem pelo menos um zero.

Ex 1.58 (Slide 37)

$$\text{Seja } f(x) = \begin{cases} x+2 & x \geq 0 \\ -x+1 & x < 0 \end{cases}$$

1. A função f tem mínimo global em $[-1, 1]$



x	1	0	-1
$y = f(x)$	3	2	1

x	0	-1
$y = -x+1$	1	2

$\therefore$ Não tem mínimo global

b) f não é contínua em $x=0$

gástrico em $[a, b]$.

contínua em $[a, b]$ tem máximos e mínimos

Teorema de Weierstrass: Toda a função

Seja $f(x) = x^2 + 1$, calcular, por definição, $f'(3)$.

Derivada por definición:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Determinare a equação da reta tangente e da normal à curva: $y = x^2 + 1$.

$y = -1/2(x-a) + f(a)$ $\rightarrow$ derivative
 with normal a

$y = 1/2(x-a) + f(a)$ $\rightarrow$ derivative
 with tangent a

Rela. tangente
 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$
 $x = 1$
Rela. normal

$$\left. \begin{array}{l} 1 \geq x \quad x \quad 5+x \\ 1 \leq x \quad x \quad 8+x \end{array} \right\} = (K) f$$

$$00 - \frac{1-K}{8+K} - \frac{1-K}{8+K} =$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < x \leq \pi \\ \pi < x < 2\pi \end{array} \right\} = f(x)$$

(a) f e diferenciável em $x=0$?

$$0 = \frac{1}{x} - \frac{0.6}{\ln x} = \frac{x}{x^2} - \frac{0.6}{\ln x}$$

$$0 = \frac{1}{(x^2 + 1)^2} \quad \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{1}{x^2 + 1^2}$$

$\therefore f \in \text{differential on } \mathbb{R}^n$

$$0 = (0, 1) \quad (9)$$

f não é diferenciável em $n = 1$ pois $f'(a)$ não é finito.

So first we have 2 groups.

 ~~f ist linear $\Leftrightarrow f(a+b) = f(a) + f(b)$ und $f(\lambda a) = \lambda f(a)$~~

Differential Equations:

1. Seja x um numero real fixo e seja f a função definida em $\mathbb{R}$ por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(a) Analise se existe algum valor de x para o qual a função f é contínua em $x=0$.

infinitésimo: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$
 função limitada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 1}{1} = 0$$

$\therefore$ Como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, função será contínua em $x=0$.

(b) Analise se o gráfico de f admite assíntota no vertical à direita.

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) - 1\right) = 0$$

Logo, $y=0$ é A.M.V. à direita.

(c) Mostre que existe pelo menos um $c \in]-a, -1[$ tal que $f'(c) = a$.
 f é contínua em $[-a, -1]$ e diferenciável em $]-a, -1[$.
 Pelo T. de Lagrange existe um $c \in]-a, -1[$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(-a) - f(-1)}{-a - (-1)} = \frac{0 - a}{-a + 1} = a$$

$$f'(x) = 2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{2}{x^2}$$

2. Mostre que a função g definida em $\mathbb{R}$ por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{2+e^{-1/x}}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

não é diferenciável em $x=0$.

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2+e^{-1/h}}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2+e^{-1/h}}{h^2}$$

$$g^+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2+e^{-1/h}}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2+e^{-1/h}}{h^2}$$

g não é diferenciável em $x=0$, pois $g^-(0) \neq g^+(0)$

$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$
 $g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$

$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

(4) equação de auto tangente $f(x) = 0$

$m = f'(0) = \frac{1-0}{1+0^2} = 1$

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$= x + \arctan(0) - \ln(1)$

$x = x$

(c) Mostre que $\frac{1}{1+x^2} - \ln(1+x^2)$ é máx. global

$\frac{1-x}{1+x^2} = 0 \Leftrightarrow 1-x = 0 \wedge 1+x^2 \neq 0$
 $\Leftrightarrow x = 1$

$0 = 1+x^2 \wedge x^2 \neq 0 \Rightarrow x = \pm i$
 como universal

x	$g'(x)$	$g''(x)$
$-\infty$	$+$	$+$
0	0	0
1	$-$	$+$
$+\infty$	$-$	$+$

$g(1) = \arctan(1) - \ln(1+1^2)$
 $= \frac{\pi}{4} - \ln(2)$

$g(x) = \frac{1}{1+x^2} - \ln(1+x^2)$

(a) domínio de $h = ?$

$0 < x-2 < 1 \Rightarrow x-2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 3$
 $0 < x-2 < 1 \Rightarrow x-2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 3$

$0 < x-2 < 1 \Rightarrow x-2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 3$
 $0 < x-2 < 1 \Rightarrow x-2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 3$

$DR = [1, 3] = CD R^{-1}$

$y = \frac{1}{1+\cos(x-2)}$
 $y = \frac{1}{1+\cos(x-2)}$

$DR^{-1} = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x-2 < 1\}$

$-\pi < y < 0 \Leftrightarrow -\pi < y < 0$

4. Mostre que o polinômio $\frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + \frac{1}{3}$ tem uma única raiz no intervalo $[-1, 3]$.

• contínua em $[-1, 3]$

$$f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{1}{3} - 1 + 3 + \frac{1}{3} = 2 > 0$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{27}{3} - 9 - 9 + \frac{1}{3} = \frac{27}{3} - \frac{18}{3} - \frac{18}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{9}{3} < 0$$

$$\frac{54}{26}$$

$$\frac{18}{54}$$

Ree T. Rodrigo. Tem pelo menos uma raiz em $[-1, 3]$ pois $f(-1) \times f(3) < 0$

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3 = x^2 - 2x - 3 < 0, \forall x \in [-1, 3]$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} \Rightarrow x = \frac{2 \pm 4}{2} \Rightarrow x = 3 \vee x = -1$$



Logo, f é est decrescente em $[-1, 3]$, e portanto é injetiva nesse intervalo. Assim, o zero é único.

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - \sin x} = \frac{1}{1 - 0} = 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{\sin x}}}{e^{\frac{1}{\sin x}}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

6. aux

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{0} = \infty$$

diverges do facebook.

$$f(x) = \begin{cases} x e^x & x < 0 \\ x \ln x & x > 0 \end{cases}$$

(a) continuidade de f em $x=0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^x = 0 \cdot e^0 = 0 \cdot 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

(b) verificação de continuidade em $x=0$.

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

Logo $f'(0) = f'(0) + f'(0)$, f não é diferenciável em $x=0$.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	$f^{(4)}(x)$
x^4	$4x^3$	$12x^2$	$24x$	24
x^3	$3x^2$	$6x$	6	0
x^2	$2x$	2	0	0
x	1	0	0	0
1	0	0	0	0

$$\ln x = 0$$

$$\ln x = 1$$

$$\ln x = -1$$

$$\ln x = \frac{1}{2}$$

$$\ln x = -\frac{1}{2}$$

$$(x^k)^n = x^{kn} = (x^n)^k$$

$$(x^k)^n = x^{kn} = (x^n)^k$$

$$(x^k)^n = x^{kn} = (x^n)^k$$

$$(x^k)^n = x^{kn} = (x^n)^k$$

(1) $x=0$ & maximum value of f

$$(e^{1/2} x)^n + \text{arctg}(e^{-x})$$

$$= (e^{1/2} x)^n + \text{arctg}(e^{-x})$$

$$= (e^{1/2} x)^n + \text{arctg}(e^{-x})$$

$$= (e^{1/2} x)^n + \text{arctg}(e^{-x})$$

$$1) f(x) = \begin{cases} (\frac{1}{2}\pi + x) \text{arctg}(1-x), & x < 0 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$$

$$b) f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2}\pi + x) \text{arctg}(1-x) - 3}{x}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2}\pi + x) \text{arctg}(1-x) - 3}{x}$$

$$= \text{arctg}(1) + (\frac{1}{2}\pi + 0) (\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{6}{\pi} \pi = \frac{\pi^2 - 24}{4\pi}$$

13/11/13

f: R → R est. monotone
g(x) = arctg(x)
CDF = 20.11

$$g^{-1} = \text{arctg}$$

$$0 < f(x) < 1$$

$$(x) \text{arctg}(x) < \text{arctg}(x) = \text{arctg}(x)$$

$$(x) 0 < g(x) < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{CDF} = [0, \pi/2]$$

c)

$$y = \text{arctg}(x) \Rightarrow x = \tan(y) \Rightarrow dx = \frac{1}{1+y^2} dy$$

$$x = \tan(y) \Rightarrow y = \arctan(x)$$

a) Justificar que g é invertível. g é invertível pois g é a composição de duas funções est. monótonas. a que prova que g é invertível. g é invertível. mundo inteiro é invertível.

a) Justificar que g é invertível. g é invertível pois g é a composição de duas funções est. monótonas. a que prova que g é invertível. g é invertível. mundo inteiro é invertível.

